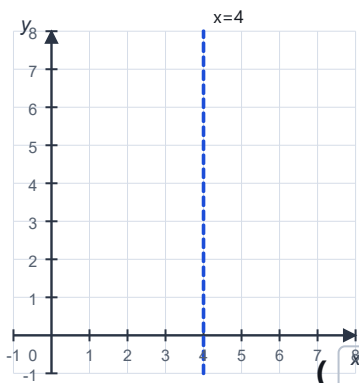


אותו ישר בארבע שפות

תזכורת

- $x=a$  — שיעור  $X$  זהה,  $X$  קבוע, מקביל לציר  $Y$ , מאונך לציר  $X$ .
- $y=b$  — שיעור  $Y$  זהה,  $Y$  קבוע, מקביל לציר  $X$ , מאונך לציר  $Y$ .



הישר  $x=4$

• נתון הישר  $x=4$ . השלימו:

- שיעור \_\_\_\_\_ של כל נקודה עליו זהה.
- \_\_\_\_\_ קבוע ושווה ל-4.
- הישר מקביל לציר \_\_\_\_\_.
- הישר מאונך לציר \_\_\_\_\_.

שלוש נקודות שונות עליו:

( , ) ( , ) ( , )

• נתון הישר  $y=6$ . סמנו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ שיעור  $X$  קבוע.
- ☐ שיעור  $Y$  קבוע.
- ☐ הישר מקביל לציר  $X$ .
- ☐ הישר מאונך לציר  $Y$ .
- ☐ נמצאת עליו.  $(8,6)$
- ☐ נמצאת עליו.  $(6,8)$

• בכל רביעייה מצאו את יוצא הדופן והקיפו אותו:

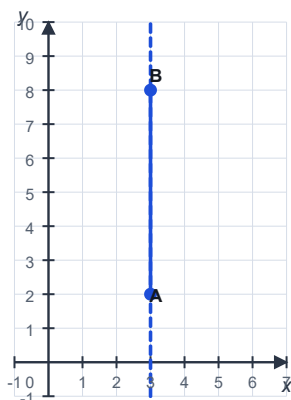
- א.  $x=3$  |  $X$  קבוע ושווה 3 | מקביל לציר  $Y$  | מאונך לציר  $Y$**
- ב.  $y=5$  | שיעור  $Y$  זהה | מאונך לציר  $Y$  | מקביל לציר  $Y$**

נמקו את בחירתכם בסעיף ב:

• בנו ארבעה ייצוגים שונים לאותו ישר שבחרתם:

| משוואת הישר | שתי נקודות עליו | משפט עם „שיעור זהה” | משפט עם „מקביל” או „מאונך” |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
|             |                 |                     |                            |
|             |                 |                     |                            |

## ישר שלם לעומת קטע



הקטע AB על הישר  $x=3$

- נתונות  $A(3,2)$  ו-  $B(3,8)$ :

• כתבו את משוואת הישר שעליו נמצא הקטע

AB:

• כתבו נקודה נוספת על הישר שאינה על הקטע:

| הנקודה    | על הקטע | על הישר בלבד | לא על הישר |
|-----------|---------|--------------|------------|
| $C(3,20)$ |         |              |            |
| $D(3,5)$  |         |              |            |
| $E(5,3)$  |         |              |            |

- נתון הקטע שקצותיו  $P(2,7)$  ו-  $Q(9,7)$ . מיינו את הנקודות  $(5,7)$ ,  $(12,7)$ ,  $(2,4)$ ,  $(-3,7)$ ,  $(8,7)$ ,  $(7,8)$ :

| על הקטע | על הישר מחוץ לקטע | לא על הישר |
|---------|-------------------|------------|
|         |                   |            |
|         |                   |            |
|         |                   |            |

- קבעו אם הטענה תמיד נכונה. אם לא – כתבו דוגמה נגדית:

**א.** כל שתי נקודות בעלות שיעור  $X$  זהה נמצאות על ישר המאונך לציר  $X$ .

**ב.** כל שתי נקודות בעלות שיעור  $Y$  זהה נמצאות על ציר  $X$ .

**ג.** כל ישר המקביל לציר  $Y$  מאונך לציר  $X$ .

**ד.** כל ישר המאונך לציר  $Y$  מתלכד עם ציר  $X$ .

- תכננו ישר המקיים כל תנאי וכתבו את משוואתו:

**א.** מקביל לציר  $X$  ועובר ברביע השני: \_\_\_\_\_

**ב.** מאונך לציר  $X$  ועובר בנקודה  $(-4,6)$ : \_\_\_\_\_

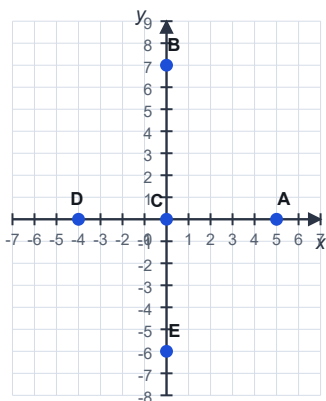
**ג.** מתלכד עם ציר  $Y$ : \_\_\_\_\_

**ד.** מקביל לציר  $Y$  אך אינו מתלכד איתו: \_\_\_\_\_

## הצירים כישרים מיוחדים

### תזכורת

- ציר X מתלכד עם הישר  $y=0$ .
- ציר Y מתלכד עם הישר  $x=0$ .



חמש הנקודות על הצירים

- נתונות  $E(0,-6)$ ,  $D(-4,0)$ ,  $C(0,0)$ ,  $B(0,7)$ ,  $A(5,0)$

- אילו נמצאות על ציר X? \_\_\_\_\_
- אילו נמצאות על ציר Y? \_\_\_\_\_
- איזו נמצאת על שני הצירים? \_\_\_\_\_
- איזה שיעור זהה בכל קבוצה? \_\_\_\_\_

- בחרו את כל הטענות הנכונות לגבי  $y=0$ :

- ☐ שיעור Y זהה. ☐ מקביל לציר X. ☐ מתלכד עם ציר X.
- ☐ Y קבוע. ☐ מאונך לציר Y. ☐ כל נקודה עליו מהצורה  $(x,0)$ .

- קבעו אם שני התיאורים מתייחסים לאותו ישר, וסמנו „כן” או „לא”:

| התיאור הראשון                  | התיאור השני | אותו ישר? |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| ציר X                          | $y=0$       |           |
| ציר Y                          | $x=0$       |           |
| $y=4$                          | ציר X       |           |
| ישר המאונך לציר X ועובר בראשית | ציר Y       |           |

- איתור טעות — תלמיד כתב: „הישר  $y=0$  רק מקביל לציר X, ולכן הם שני ישרים שונים.”

מה נכון בדבריו?

---

מה אינו מדויק?

---

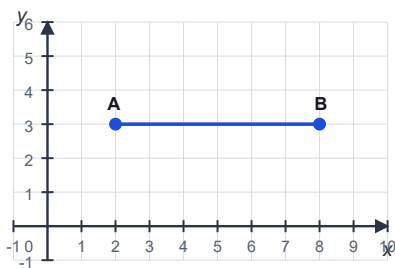
ניסוח מתוקן:

---



---

## אורך קטע במספרים חיוביים



הקטע AB מקביל לציר X

● נתונות A(2,3) ו-B(8,3):

● איזה שיעור זהה? \_\_\_\_\_

● איזה שיעור משתנה? \_\_\_\_\_

תרגיל האורך:  -  =

שני ניסוחים שקולים לכיוון הקטע:

---



---

● חשבו ותארו באופן מלא:

| הקטע             | שיעור זהה | משוואת הישר | תרגיל | אורך |
|------------------|-----------|-------------|-------|------|
| B(9,5) , A(2,5)  |           |             |       |      |
| D(4,8) , C(4,1)  |           |             |       |      |
| F(11,7) , E(3,7) |           |             |       |      |
| H(6,10) , G(6,2) |           |             |       |      |

● חשבו אורך בלי שרטוט:

א. קטע על  $y=6$ ; שיעורי X הם 3 ו-11. אורך: \_\_\_\_\_

ב. קטע על  $x=8$ ; שיעורי Y הם 2 ו-9. אורך: \_\_\_\_\_

ג. קטע מאונך לציר X; שיעורי X הם 4 ו-15. אורך: \_\_\_\_\_

ד. קטע מקביל לציר Y; שיעורי Y הם 3 ו-12. אורך: \_\_\_\_\_

● השאלה ההפוכה:

● נתונה A(3,5). מצאו את כל הנקודות B כך ש-AB אופקי ואורכו 4, וכל השיעורים חיוביים.

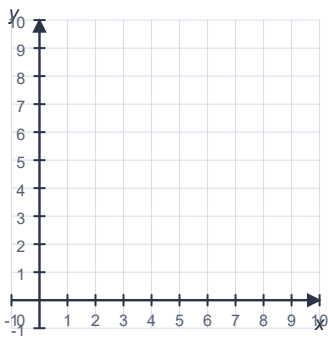
● נתונה C(6,2). מצאו D כך ש-CD אנכי, אורכו 5 וכל השיעורים חיוביים.

B ראשונה: (  ,  )

B שנייה: (  ,  )

D: (  ,  )

בנייה וחקר במספרים חיוביים



שרטוט כאן

● נתונה  $A(5,5)$ . מצאו את כל הנקודות החיוביות במרחק הנתון ממנה:

במרחק אופקי 3:

(     ,     ) (     ,     )

במרחק אנכי 4:

(     ,     ) (     ,     )

מדוע מספר הפתרונות עשוי להשתנות?

● בנו במערכת הצירים שלמעלה וכתבו את הקצוות:

**א.** קטע אופקי באורך 6:

**ב.** קטע אנכי באורך 6:

**ג.** קטע נוסף באורך 6 על ישר אחר:

האם הקטעים חופפים? האם הם על אותו ישר?

● מידע מספיק או חסר? סמנו וציינו מה חסר:

| הנתון                                  | מספיק | חסר | מה יש להוסיף |
|----------------------------------------|-------|-----|--------------|
| הקטע מקביל לציר X וקצה אחד שלו $(3,5)$ |       |     |              |
| הקטע על $y=4$ , שיעורי X הם 2 ו-9      |       |     |              |
| הקטע מאונך לציר X ואורכו 7             |       |     |              |
| הקצוות $(4,2)$ , $(4,10)$              |       |     |              |

● מי צודק? נתונות  $A(3,8)$  ו- $B(12,8)$ .

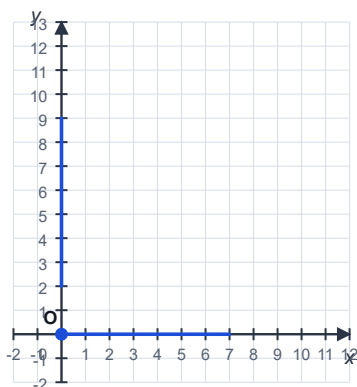
● דנה: „מחשבים 3-12 כי X משתנה.”

● יובל: „מחשבים 8-8 כי Y זהה.”

מי הגיע לתוצאה הנכונה, ומה נכון חלקית בדברי האחר?

## האפס וראשית הצירים

- חשבו אורכים ותארו את הקטע:



שני הקטעים הראשונים

| הקטע            | מקביל לציר | אורך |
|-----------------|------------|------|
| (0,0) עד (7,0)  |            |      |
| (0,2) עד (0,9)  |            |      |
| (3,0) עד (11,0) |            |      |
| (0,4) עד (0,12) |            |      |

- אותו אורך, מקום אחר. נתון הקטע  $A(2,5)$  ,  $B(8,5)$ :

**א.** קטע באותו אורך על ציר X:

---

**ב.** קטע באותו אורך על  $x=4$ :

---

**ג.** קטע באותו אורך שאחד מקצותיו בראשית:

---

מה נשמר ומה משתנה?

---



---

- נתונה ראשית הצירים  $O(0,0)$ :

● מצאו את כל הנקודות A כך ש-  $OA$  מקביל לציר X ואורכו 5.

● מצאו את כל הנקודות B כך ש-  $OB$  מקביל לציר Y ואורכו 4.

B ראשונה: (  ,  )

A ראשונה: (  ,  )

B שנייה: (  ,  )

A שנייה: (  ,  )

הסבירו את סימטריית הפתרונות:

---



---

שני שיעורים משתנים שליליים

● קבעו איזו נקודה ימינה יותר, ורק אז חשבו אורך:

| הקטע                | הנקודה הימנית | תרגיל | אורך |
|---------------------|---------------|-------|------|
| $(-2,3) , (-8,3)$   |               |       |      |
| $(-9,-6) , (-4,-6)$ |               |       |      |
| $(-7,5) , (-12,5)$  |               |       |      |

● תיאור מלא – לכל סעיף: שיעור זהה, קבוע, מקביל, מאונך, משוואת ישר ואורך.

א.  $B(-4,-3) , A(-9,-3)$

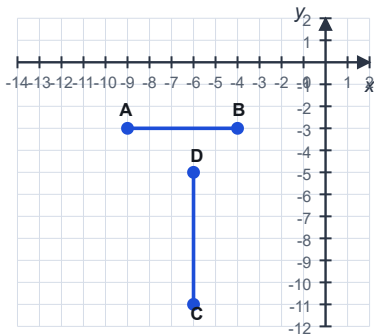
\_\_\_\_\_

ב.  $D(-6,-5) , C(-6,-11)$

\_\_\_\_\_

ג.  $F(-3,-7) , E(-13,-7)$

\_\_\_\_\_



סעיפים א ו־ב

● מי צודק? נתונות  $P(-10,-4)$  ו־ $Q(-3,-4)$ .

● עידו:  $-3-(-10)=7$

● שירה:  $-10-(-3)=-7$

האם שני החישובים נכונים חשבונית?

\_\_\_\_\_

מי נתן אורך?

\_\_\_\_\_

כיצד מתקנים תשובה שיצאה שלילית?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

● שיעור חסר:

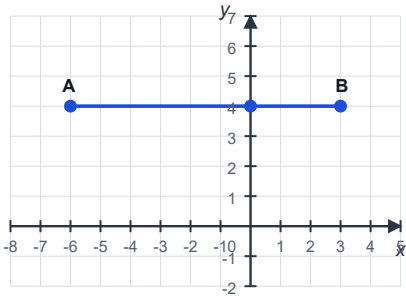
א.  $A(-9,4) , B( \_,4)$ , אורך 5, שתי הנקודות משמאל לציר Y.

ב.  $C(-6,-11) , D(-6, \_)$ , אורך 4, שתי הנקודות מתחת לציר X.

$D = ( -6 , \boxed{\phantom{00}} )$

$B = ( \boxed{\phantom{00}} , 4 )$

קטע אופקי החוצה את ציר Y



הקטע AB חוצה את ציר Y

● נתונות A(-6,4) ו-B(3,4):

● שיעור זהה: \_\_\_\_\_

● משוואת הישר: \_\_\_\_\_

● נקודת החיתוך עם ציר Y: \_\_\_\_\_

אורך בחיבור שני החלקים:

+  =

-  =  אורך בחיסור אחד:

הסבירו מדוע שתי הדרכים שקולות:

● חשבו ובחרו דרך נוחה:

| הקטע                | הדרך שבחרתם | אורך |
|---------------------|-------------|------|
| D(8,7) , C(-4,7)    |             |      |
| F(5,-2) , E(-11,-2) |             |      |
| H(12,-9) , G(-3,-9) |             |      |

● קבעו אם הקטע חוצה את ציר Y, מתחיל עליו, מסתיים עליו או נמצא כולו בצד אחד:

| הקטע             | המצב |
|------------------|------|
| (-7,5) עד (-2,5) |      |
| (-4,3) עד (6,3)  |      |
| (0,-5) עד (8,-5) |      |
| (-9,2) עד (0,2)  |      |

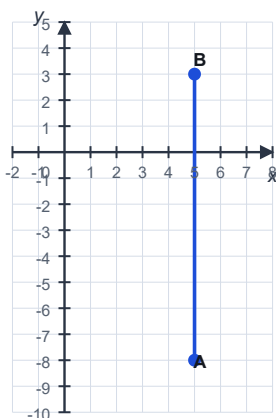
● שיעור חסר עם תנאי חצייה:

א. A(-5,6) , B(\_\_\_\_,6), אורך 13 וחוצה את ציר Y.

ב. C(\_\_\_\_,-3) , D(4,-3), אורך 10 וחוצה את ציר Y.

ג. E(-8,2) , F(\_\_\_\_,2), אורך 5: האם ייתכן חצייה? \_\_\_\_\_

## קטע אנכי החוצה את ציר X



הקטע AB חוצה את ציר X

● נתונות A(5,-8) ו-B(5,3):

• השיעור הזהה והקבוע: \_\_\_\_\_

• משוואת הישר: \_\_\_\_\_

• נקודת החיתוך עם ציר X: \_\_\_\_\_

• האם הישר מתלכד עם ציר Y? \_\_\_\_\_

אורך — דרך א:  +  =

אורך — דרך ב:  -  =

● טבלה מעורבת — לכל סעיף: משוואה, נקודת חיתוך, מרחק כל קצה מהציר ואורך:

| הקטע               | משוואה | נקודת חיתוך | מרחק מלמטה | מרחק מלמעלה | אורך |
|--------------------|--------|-------------|------------|-------------|------|
| D(-4,5) , C(-4,-7) |        |             |            |             |      |
| F(8,9) , E(8,-3)   |        |             |            |             |      |
| H(2,4) , G(2,-11)  |        |             |            |             |      |

● טעות כפולה — נתונות P(-3,-6) ו-Q(-3,8). תלמיד כתב: „שיעור Y זהה ולכן הקטע מקביל לציר Y. אורכו  $8-3=5$ ”.

טעות ראשונה:

טעות שנייה:

הפתרון הנכון:

מה תפקידו של  $-3$  בשאלה?

● האם הנתונים מספיקים? סמנו כן או לא:

☐ על  $x=-5$ , חוצה את ציר X, אורך 12.

☐ שיעור X זהה ואורך 8.

☐ מאונך לציר X, אורך 9, עובר ב-(4,-2).

☐ קצוות (7,-4) , (7,6).

כל האפשרויות

● נתונה  $A(-3,4)$ . מצאו את כל הנקודות  $B$ , וציינו בכל סעיף אם יש אין פתרון, פתרון אחד או שניים:

| התנאי                    | הנקודות B | מספר הפתרונות |
|--------------------------|-----------|---------------|
| AB מקביל לציר X ואורכו 7 |           |               |
| AB מקביל לציר Y ואורכו 7 |           |               |
| AB חוצה את ציר Y         |           |               |
| AB חוצה את ציר X         |           |               |

● תנאי מיותר – נתונות  $C(-5,2)$  ו- $D(6,2)$ . הנתונים: שיעור Y זהה; מקביל לציר X; מאונך לציר Y; חוצה את ציר Y; שיעורי X הם 5- ו-6.

אילו נתונים שקולים זה לזה?

איזה נתון מאפשר לחשב את האורך?

איזה נתון משמש רק לבדיקת סבירות?

● תמיד נכון? לכל טענה שגויה כתבו דוגמה נגדית:

א. אם קטע אופקי חוצה את ציר Y, אורכו סכום הערכים המוחלטים של שיעורי X.

ב. אם שיעורי X בעלי סימנים שונים, הקטע המחבר חוצה את ציר Y.

ג. אם קטע אנכי חוצה את ציר X, שיעורי Y בעלי סימנים שונים.

ד. כל קטע המאונך לציר X חוצה את ציר X.

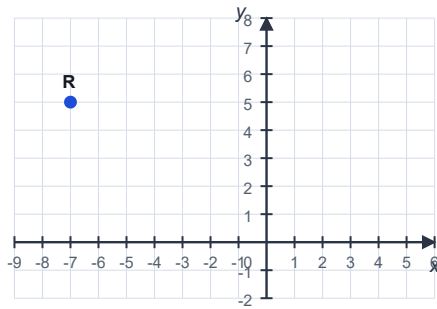
● הפכו כל טענה לנכונה בשינוי מילה אחת או בהוספת תנאי:

א. כל ישר מקביל לציר X מתלכד עם ציר X.

ב. אם שיעור Y זהה, אורך הקטע הוא הפרש שיעורי Y.

ג. אם קטע חוצה את ציר Y, הוא מקביל לציר X.

## שאלות אוריינות קצרות



סמנו את מסלול הרובוט

- רובוט נמצא ב- $R(-7,5)$  ונע רק על ישר המאונך לציר Y:

- באיזה כיוון גאומטרי הוא נע? \_\_\_\_\_

- לאחר 11 יחידות הוא מגיע לצד הימני של ציר Y. מצאו את נקודת הסיום.

- היכן חצה את הציר? \_\_\_\_\_

נקודת הסיום: (  ,  )

לפני החצייה ואחריה:  $\text{  } + \text{  } = 11$

כתבו נקודת סיום אחרת לאחר  $11$  יחידות והסבירו מדוע אינה בצד הימני:

---



---

- רחפן נע על  $x = -4$  מנקודה בעלת שיעור Y שלילי לנקודה בעלת שיעור Y חיובי. אורך המסלול 15 ואחד הקצוות הוא  $(-4, -6)$ :

הקצה השני: (  ,  )

נקודת החיתוך עם ציר X: (  ,  )

שלושה תיאורים שקולים למסלול:

---

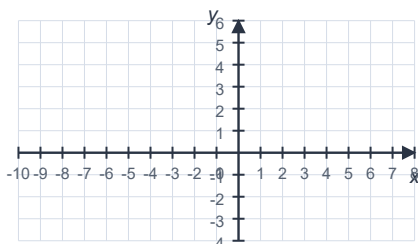


---



---

- צרו בעצמכם שאלה מציאותית שבה קטע אופקי חוצה את ציר Y ואורכו 14:



שרטוט השאלה שכתבתם

השאלה:

---



---



---

הפתרון והבדיקה:

---



---



---

מבדק שער

● חלק סגור – נתונות  $A(4,2)$  ו- $B(4,9)$ . סמנו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ שיעור  $X$  זהה.
- ☐ שיעור  $Y$  זהה.
- ☐ הקטע מקביל לציר  $Y$ .
- ☐ הקטע מקביל לציר  $X$ .
- ☐ הקטע נמצא על  $x=4$ .
- ☐ אורך הקטע 7.

● איזו נקודה אינה על  $y=3$ ? הקיפו:

- ☐  $(2,3)$
- ☐  $(3,2)$
- ☐  $(-5,3)$
- ☐  $(0,3)$

● התאימו בין הישר לתיאורו:

| מספר התיאור | הישר    |
|-------------|---------|
|             | $x=5$   |
|             | $y=-2$  |
|             | ציר $X$ |
|             | ציר $Y$ |

● חלק קצר:

- א. משוואת ציר  $X$ : \_\_\_\_\_ משוואת ציר  $Y$ : \_\_\_\_\_
- ב. ישר המאונך לציר  $Y$  מקביל לציר \_\_\_\_\_
- ג. אם שיעור  $X$  זהה, הישר מהצורה \_\_\_\_\_
- ד. אורך הקטע  $(3,8)$  עד  $(12,8)$ : \_\_\_\_\_

● טעות תלמיד – נתונות  $C(6,1)$  ו- $D(6,10)$ . התלמיד כתב: „שיעור  $X$  זהה ולכן מחסרים 6-6.”

החלק הנכון בדבריו:

הטעות:

החישוב הנכון:  -  =

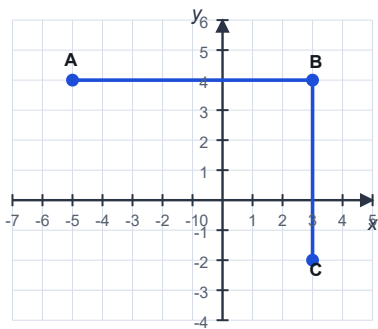
הכלל:

● שאלה פתוחה – כתבו שתי נקודות כך שהקטע מאונך לציר  $Y$ , אורכו 8, אינו על ציר  $X$  וכל השיעורים חיוביים:

הנקודה הראשונה:  $(\text{  }, \text{  })$  הנקודה השנייה:  $(\text{  }, \text{  })$

האם התשובה יחידה? נמקו:

גשר למלבן



שתי הצלעות הנתונות

- נתונות  $A(-5,4)$ ,  $B(3,4)$ ,  $C(3,-2)$ . חקרו את  $AB$  ואת  $BC$ :

| הקטע | שיעור זהה | משוואה | אורך | חיתוך עם ציר |
|------|-----------|--------|------|--------------|
| AB   |           |        |      |              |
| BC   |           |        |      |              |

מצאו D כך ש-ABCD מלבן: (     ,     )

- הסבירו בנפרד:

כיצד נקבע שיעור X של  $D$ ?

\_\_\_\_\_

כיצד נקבע שיעור Y של  $D$ ?

\_\_\_\_\_

- כתבו את משוואות ארבעת הישרים שעליהם נמצאות הצלעות, ומיינו אותן:

| הצלע | משוואת הישר | מקבילה לציר | מאונכת לציר |
|------|-------------|-------------|-------------|
|      |             |             |             |
|      |             |             |             |
|      |             |             |             |
|      |             |             |             |

- לפני נוסחת השטח:

כמה משבצות יחידה בסך הכול?

×  =

אורך המסלול סביבו:

כמה שורות משבצות?

כמה משבצות בכל שורה?

- הזיזו את המלבן 4 יחידות ימינה:

$A( \quad , \quad )$   $B( \quad , \quad )$   $C( \quad , \quad )$   $D( \quad , \quad )$

מה השתנה ומה נשמר?

\_\_\_\_\_

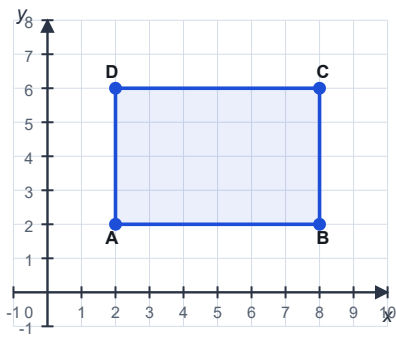
האם הוא עדיין חוצה את ציר Y?

\_\_\_\_\_

האם הנקודות יוצרות מלבן?

תזכורת

- במלבן שצלעותיו מקבילות לצירים יש בדיוק שני שיעורי X שונים ושני שיעורי Y שונים.
- כל קודקוד מצרף שיעור X אחד לשיעור Y אחד.



המלבן ABCD

• נתונות  $D(2,6)$ ,  $C(8,6)$ ,  $B(8,2)$ ,  $A(2,2)$ :

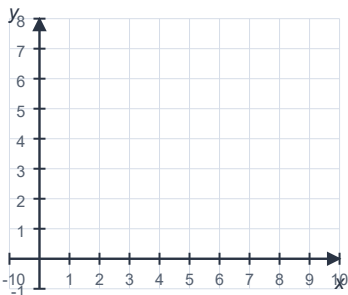
- אילו זוגות בעלי שיעור X זהה?
- אילו זוגות בעלי שיעור Y זהה?
- אילו צלעות מקבילות לציר X?
- אילו צלעות מקבילות לציר Y?

הסבירו מדוע מתקבלות ארבע זוויות ישרות:

• בכל קבוצה קבעו אם ארבע הנקודות יכולות להיות קודקודי מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים:

| הקבוצה                                  | מלבן? כן / לא | נימוק |
|-----------------------------------------|---------------|-------|
| $(1,5)$ , $(7,5)$ , $(7,2)$ , $(1,2)$   |               |       |
| $(3,6)$ , $(8,6)$ , $(8,1)$ , $(2,1)$   |               |       |
| $(10,2)$ , $(10,9)$ , $(4,9)$ , $(4,2)$ |               |       |
| $(1,4)$ , $(5,1)$ , $(5,1)$ , $(1,1)$   |               |       |

• מצאו נתון שגוי באחת הקבוצות שאינה יוצרת מלבן, ושנו שיעור אחד בלבד כדי לתקנה, ושרטטו את הקבוצה המתוקנת:

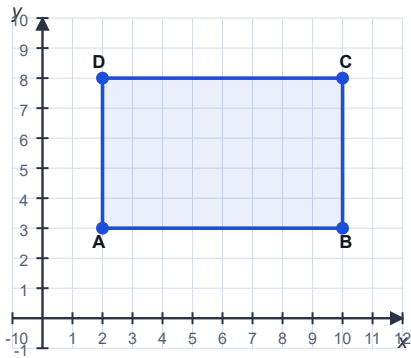


הקבוצה המתוקנת

השיעור ששיניתי:  →

מדוע השינוי מספיק?

אורכי צלעות ברביע הראשון



המלבן ABCD

- במלבן  $A(2,3), B(10,3), C(10,8), D(2,8)$  חשבו כל צלע בנפרד:

$AB =$  $-$  $=$

$BC =$  $-$  $=$

$CD =$

$AD =$

- הסבירו מדוע  $AB=CD$  ומדוע  $BC=AD$  — בלי לבצע ארבעה חישובים שונים:

- כתבו את משוואת הישר שעליו נמצאת כל צלע:

| הצלע | משוואת הישר |
|------|-------------|
| AB   |             |
| BC   |             |
| CD   |             |
| AD   |             |

- השלימו את הטבלה למלבנים הנתונים:

| X שמאלי | X ימני | Y תחתון | Y עליון | אורך | רוחב |
|---------|--------|---------|---------|------|------|
| 1       | 7      | 2       | 9       |      |      |
| 3       | 12     | 4       | 6       |      |      |
| 0       | 5      | 0       | 8       |      |      |

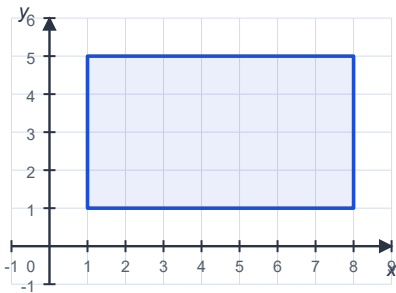
- מי צודק?

- תלמיד א' חיסר את שיעורי X כדי למצוא את שתי מידות המלבן.
- תלמידה ב' חיסרה X בצלעות אופקיות ו-Y בצלעות אנכיות.

מהי הטעות העקרונית של תלמיד א'?

שטח כמספר משבצות יחידה

● מלבן שמידותיו 7 על 4 משורטט על הרשת:



מלבן 7 על 4

כמה משבצות בכל שורה?

כמה שורות?

חישוב בחיבור חוזר:

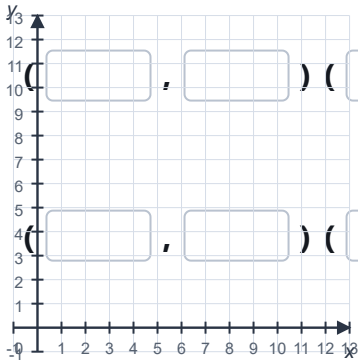
חישוב בכפל:  ×  =

היחידה המתאימה:

● לפניכם ארבעה מלבנים בעלי אותו שטח ופריסות שונות. השלימו את ההתאמה:

| המלבן   | מספר שורות | משבצות בכל שורה | תרגיל הכפל | השטח |
|---------|------------|-----------------|------------|------|
| 2 על 12 |            |                 |            |      |
| 3 על 8  |            |                 |            |      |
| 4 על 6  |            |                 |            |      |
| 1 על 24 |            |                 |            |      |

● כתבו שני מלבנים שונים ששטחם 24, שכל קודקודיהם ברביע הראשון, ושרטטו אותם:



שני המלבנים

הראשון:

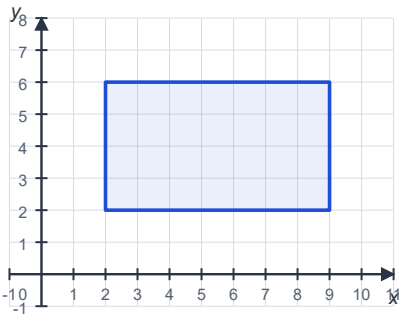
(  ,  ) (  ,  ) (  ,  ) (  ,  )

השני:

(  ,  ) (  ,  ) (  ,  ) (  ,  )

● האם מלבן ברוחב 1 ובאורך 24 נחשב פתרון? נמקו:

היקף כמסלול סביב הצורה



מסלול הרובוט

- רובוט מקיף מלבן שקודקודיו (2,6), (9,6), (9,2), (2,2):

חיבור ארבע הצלעות:

+  +  +  =

הדרך המקוצרת:

$2 \times ( \text{  } + \text{  } ) = \text{  }$

האם התוצאות זהות? מדוע?

---

- תלמיד חישב  $7 \times 4 = 28$  וטען שזה היקף. מצאו את מקור הבלבול:

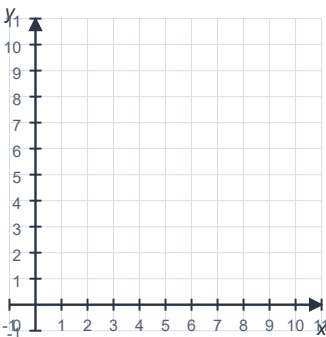
---

---

- מצאו שני מלבנים בעלי שטח שווה אך היקף שונה:

| המלבן  | אורך | רוחב | שטח | היקף |
|--------|------|------|-----|------|
| הראשון |      |      |     |      |
| השני   |      |      |     |      |

- מצאו שני מלבנים שהיקפם 20 אך שטחיהם שונים, ושרטטו אותם:



שני המלבנים

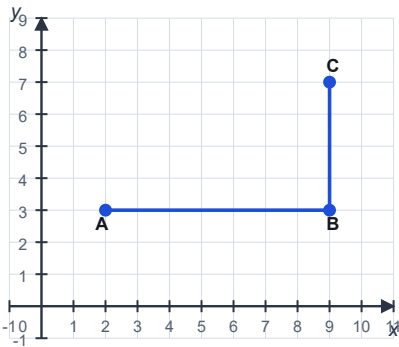
| המלבן  | אורך | רוחב | היקף | שטח |
|--------|------|------|------|-----|
| הראשון |      |      |      |     |
| השני   |      |      |      |     |

מה למדתם על הקשר בין שטח להיקף?

---

---

השלמת קודקוד רביעי



שלושה קודקודים נתונים

● נתונות  $A(2,3)$ ,  $B(9,3)$ ,  $C(9,7)$ . מצאו את  $D$ :

- לאיזו נקודה שיעור  $X$  של  $D$  זהה? \_\_\_\_\_
  - לאיזו נקודה שיעור  $Y$  של  $D$  זהה? \_\_\_\_\_
- $( \text{ } , \text{ } ) = D$

בדיקה באמצעות ארבע משוואות הישרים:

● נתונות  $P(4,2)$ ,  $Q(4,8)$ ,  $R(11,8)$ . מצאו את  $S$ :

$( \text{ } , \text{ } ) = S$

דרך ראשונה:

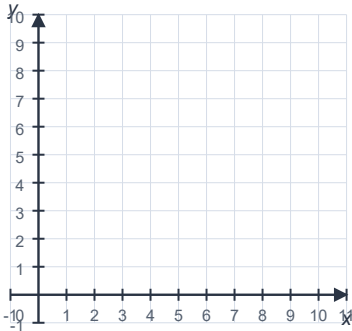
דרך שנייה:

● השלימו קודקוד חסר בשלושת המלבנים:

| שלושת הקודקודים                | הקודקוד הרביעי |
|--------------------------------|----------------|
| $(1,1)$ , $(6,1)$ , $(6,5)$    |                |
| $(-7,2)$ , $(-2,2)$ , $(-2,9)$ |                |
| $(3,-4)$ , $(3,5)$ , $(10,5)$  |                |

איזה מהם נמצא ברביע השני ואיזה חוצה את ציר  $X$ ?

● כתבו שאלה משלכם שבה נתונים שלושה קודקודים והתשובה יחידה, ושרטטו אותה:



השרטוט

השאלה והפתרון:

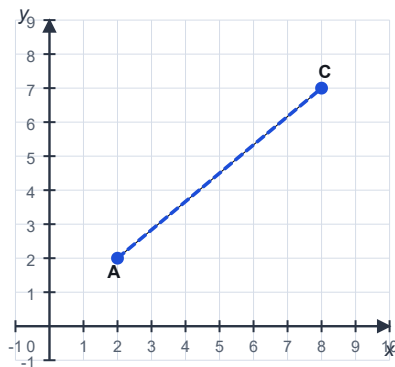
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## שני קודקודים: תשובה אחת או רבות?



שני קודקודים נגדיים

- נתונות  $A(2,2)$  ו- $C(8,7)$  כקודקודים נגדיים. מצאו את שני הקודקודים האחרים כאשר הצלעות מקבילות לצירים:

$$(\quad, \quad) = B$$

$$(\quad, \quad) = D$$

האם קיימת יותר מאפשרות אחת לסדר האותיות?

- נתונות  $A(3,4)$  ו- $B(9,4)$  כקודקודים סמוכים:

כמה מלבנים שונים אפשר לבנות כאשר אין נתון נוסף? \_\_\_\_\_

שתי דוגמאות מתחת AB:

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

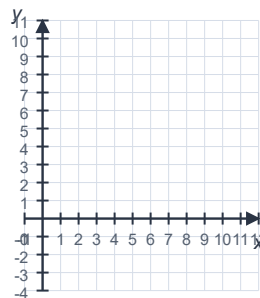
$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

שתי דוגמאות מעל AB:

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

איזה נתון אחד יהפוך את התשובה ליחידה?

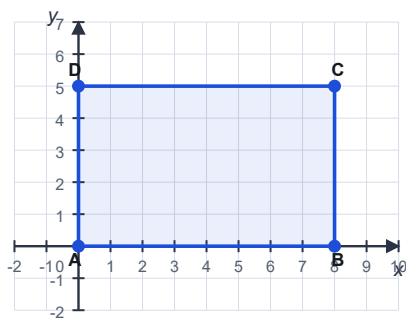


ארבע הדוגמאות

- מידע מספיק או חסר? סמנו וכתבו כמה פתרונות יש:

| מספר הפתרונות | מספיק / חסר | הנתון                                 |
|---------------|-------------|---------------------------------------|
|               |             | שני קודקודים סמוכים ואורך הצלע השנייה |
|               |             | שני קודקודים נגדיים                   |
|               |             | קודקוד אחד, אורך ורוחב                |
|               |             | שטח בלבד                              |

## מלבנים על הצירים



מלבן שקודקודו בראשית

- מלבן שקודקודיו  $D(0,5)$ ,  $C(8,5)$ ,  $B(8,0)$ ,  $A(0,0)$ :

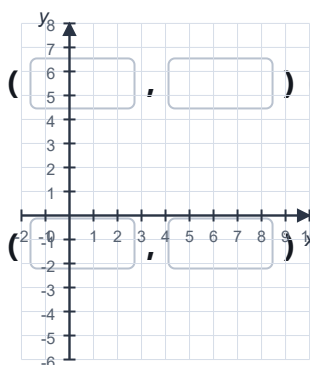
● אילו צלעות מתלכדות עם צירים? \_\_\_\_\_

| הצלע | משוואת הישר |
|------|-------------|
| AB   |             |
| BC   |             |
| CD   |             |
| AD   |             |

שטח:  $\square \times \square = \square$

היקף:  $2 \times (\square + \square) = \square$

- מלבן שאחת מצלעותיו מתלכדת עם ציר Y — כתבו ושרטטו:



שתי הדוגמאות

דוגמה ברביע הראשון:

$(\square, \square)$   $(\square, \square)$   $(\square, \square)$   $(\square, \square)$

דוגמה החוצה את ציר X:

$(\square, \square)$   $(\square, \square)$   $(\square, \square)$   $(\square, \square)$

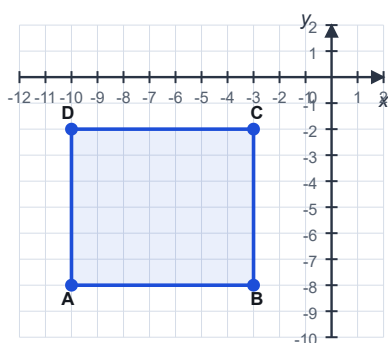
- האם ייתכן ששתי צלעות סמוכות של מלבן יתלכדו עם שני הצירים?

התשובה והנימוק:

באיזה קודקוד הן נפגשות?  $(\square, \square)$

- האם מלבן שאחת מצלעותיו על ציר X נמצא בהכרח כולו מעל הציר? תנו דוגמה נגדית:

## מלבנים עם שיעורים שליליים



מלבן ברביע השלישי

- מלבן ברביע השלישי:  $A(-10, -8)$ ,  $B(-3, -8)$ ,  $C(-3, -2)$ ,  $D(-10, -2)$

אורך:  $\square - \square = \square$

רוחב:  $\square - \square = \square$

שטח:  $\square \times \square = \square$

היקף:  $2 \times (\square + \square) = \square$

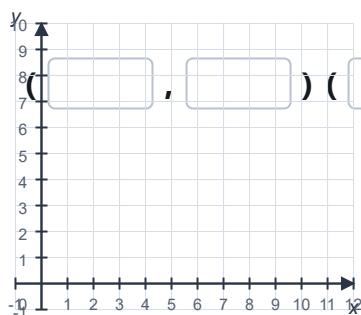
- הסבירו מדוע המידות חיוביות אף שכל השיעורים שליליים:

---



---

- השוו למלבן ברביע הראשון שמידותיו זהות, ושרטטו אותו:



המלבן ברביע הראשון

הקודקודים:

( $\square$ ,  $\square$ ) ( $\square$ ,  $\square$ ) ( $\square$ ,  $\square$ ) ( $\square$ ,  $\square$ )

אילו נתונים שונים?

---



---

אילו גדלים נשמרים?

---



---

- איתור טעות — תלמיד חישב רוחב  $6 = -2 - (-8)$ , אך אורך  $-7 = -10 - (-3)$ :

מה נכון בחישוב הרוחב?

החישוב הנכון לאורך:  $\square - \square = \square$

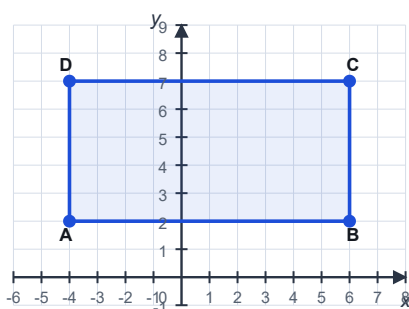
נסחו כלל שאינו תלוי בכיוון כתיבת הקודקודים:

---



---

## מלבן החוצה ציר אחד



המלבן חוצה את ציר Y

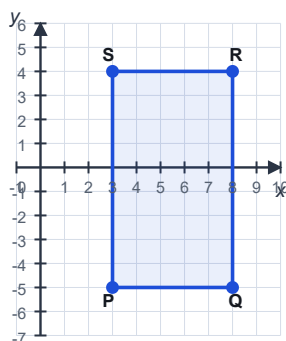
● מלבן  $A(-4, 2), B(6, 2), C(6, 7), D(-4, 7)$ :

- איזה ציר הוא חוצה? \_\_\_\_\_
- האם צלע אחת חוצה את הציר או שתיים? \_\_\_\_\_

האורך בשני חלקים ביחס לציר:

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ האורך בחיסור:}$$

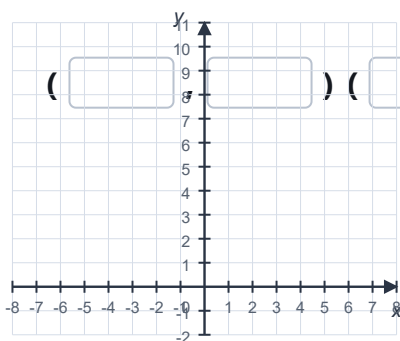


המלבן PQRS

● מלבן  $P(3, -5), Q(8, -5), R(8, 4), S(3, 4)$ :

- איזה ציר הוא חוצה? \_\_\_\_\_
- נקודת חיתוך ראשונה:  $(\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$
- נקודת חיתוך שנייה:  $(\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$

● בנו מלבן ששטחו 40 וחוצה את ציר Y אך אינו חוצה את ציר X:



המלבן שבניתם

הקודקים:

$$(\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}}) (\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}}) (\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}}) (\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} = 40 \text{ בדיקת השטח:}$$

הסבירו כיצד הבטחתם את שני התנאים:

---

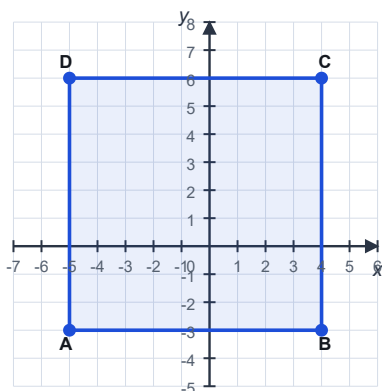


---



---

## מלבן החוצה את שני הצירים



המלבן חוצה את שני הצירים

- נתונות  $D(-5,6)$ ,  $C(4,6)$ ,  $B(4,-3)$ ,  $A(-5,-3)$ :

שטח:  $\square \times \square = \square$

היקף:  $2 \times (\square + \square) = \square$

האם ראשית הצירים בתוך המלבן, על היקפו או מחוצה לו?

- מצאו את ארבע נקודות החיתוך של צלעות המלבן עם הצירים:

עם ציר Y:  $(\square, \square)$

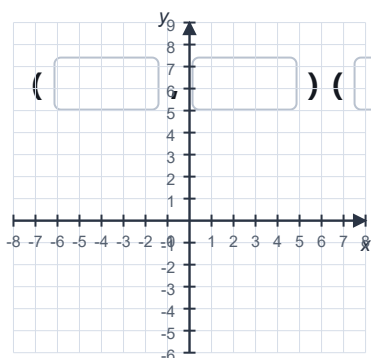
עם ציר X:  $(\square, \square)$

עם ציר Y:  $(\square, \square)$

עם ציר X:  $(\square, \square)$

- כתבו תנאי על תחומי X ו-Y המבטיח שראשית הצירים נמצאת בתוך מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים:

- בנו מלבן החוצה את שני הצירים אך ראשית הצירים נמצאת על אחת מצלעותיו:



המלבן שבניתם

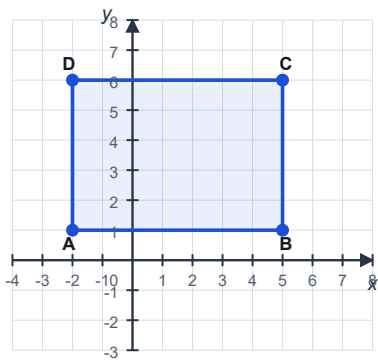
הקודקים:

$(\square, \square)$   $(\square, \square)$   $(\square, \square)$   $(\square, \square)$

על איזו צלע נמצאת הראשית?

- האם הדבר אפשרי אם „חוצה” פירושו שחלק מהמלבן נמצא מכל צד של כל ציר? דונו בדיוק המונח:

הזזה ושימור גדלים



המלבן לפני ההזזה

- נתון המלבן  $A(-2,1), B(5,1), C(5,6), D(-2,6)$ . חשבו פעם אחת בלבד:

-  =  אורך:

-  =  רוחב:

- הזיזו את המלבן וכתבו את השיעורים החדשים:

| D | C | B | A | ההזזה             |
|---|---|---|---|-------------------|
|   |   |   |   | 4 ימינה           |
|   |   |   |   | 3 למטה            |
|   |   |   |   | 6 שמאלה ו-2 למעלה |

- בכל אחת מההזזות קבעו:

| עשוי להשתנות | נשמר | הגודל                       |
|--------------|------|-----------------------------|
|              |      | מקבילות הצלעות לצירים       |
|              |      | אורכי הצלעות                |
|              |      | שטח                         |
|              |      | היקף                        |
|              |      | הרביע שבו נמצא המלבן        |
|              |      | חציית ציר או התלכדות עם ציר |

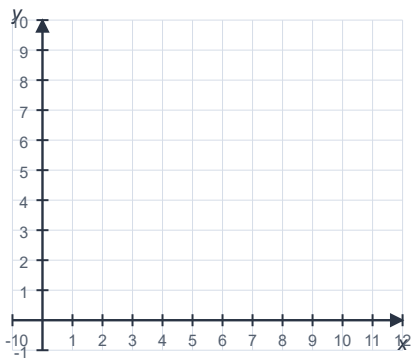
- תלמיד טען שההזזה ימינה מגדילה את האורך משום ששיעורי X גדלו. הסבירו את הטעות:

שאלות הפוכות בשטח ובהיקף

● נתון מלבן ששטחו 36 ואורך אחת מצלעותיו 9:

הצלע השנייה:  $\square : \square = \square$

מדוע חילקנו ולא חיסרנו?



בנו אותו בשלושה מיקומים שונים

● כתבו את הקודקודים של שלושת המיקומים ששרטטתם:

| המיקום | ארבעת הקודקודים |
|--------|-----------------|
| הראשון |                 |
| השני   |                 |
| השלישי |                 |

● נתון מלבן שהיקפו 30 ואורכו 9:

סכום אורך ורוחב:  $\square : 2 = \square$

הרוחב:  $\square - \square = \square$

דוגמה שאחת מצלעותיה על ציר X:

$(\square, \square) (\square, \square) (\square, \square) (\square, \square)$

● מצאו את כל זוגות המספרים השלמים החיוביים האפשריים למלבן ששטחו 24:

| היקף | רוחב | אורך |
|------|------|------|
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |

● מבין המלבנים שמצאתם, לאיזה ההיקף הקטן ביותר? הסבירו בלי לנסות מיקומים שונים במערכת:

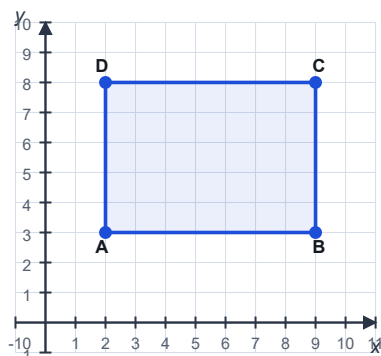
## מידע מספיק, חסר, מיותר או סותר

### דרך עבודה

- לפני החישוב בדקו אם הנתונים קובעים מלבן יחיד, כמה מלבנים או אף מלבן.
- נתון מיותר אינו שגוי — הוא פשוט נובע מנתונים אחרים.

### • סווגו כל תיאור והשלימו הסבר קצר:

| הסבר או תיקון | מספיק / חסר / מיותר / סותר | התיאור                                                       |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                            | שלושה קודקודים עוקבים של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים        |
|               |                            | שני קודקודים סמוכים בלבד                                     |
|               |                            | אורך, רוחב וקודקוד שמאלית-תחתון                              |
|               |                            | שיעור $Y$ של $A$ ו- $B$ שונה, אך נטען ש- $AB$ מקביל לציר $X$ |
|               |                            | ארבעה קודקודים מלאים וגם נתון השטח הנובע מהם                 |



בדיקת הנתונים

### • נתונות $A(2,3)$ , $B(9,3)$ , $C(9,8)$ והנתון „שטח המלבן

הוא 35”:

- מצאו את  $D$ :
- האם נתון השטח הכרחי?
- בדקו את נתון השטח:

הסבירו כיצד ידעתם:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### • תקנו כל תיאור באמצעות שינוי נתון אחד בלבד:

| התיאור                                        | הנתון ששיניתי | מדוע כעת המידע תקין? |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|
| $AB$ מקביל לציר $X$ , אך $A(2,3)$ ו- $B(8,5)$ |               |                      |
| מלבן שמידותיו $4 \times 7$ ושטחו 32           |               |                      |
| שלושה קודקודים נתונים, אך שניים מהם זהים      |               |                      |

איזה תיקון היה אפשר לבצע ביותר מדרך אחת?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

אותו שטח — היקפים שונים

מצאו את כל זוגות הצלעות השלמות של מלבן ששטחו 36:

| היקף | שטח | רוחב | אורך |
|------|-----|------|------|
|      |     | 36   | 1    |
|      |     | 18   | 2    |
|      |     | 12   | 3    |
|      |     | 9    | 4    |
|      |     | 6    | 6    |

סדרו את המלבנים מההיקף הגדול לקטן:

איזה מלבן בעל ההיקף הקטן ביותר?

מה מיוחד בצורתו?

נסחו השערה על מלבן בעל שטח קבוע:

האם אפשר להסיק משטח שווה שההיקפים שווים?

☐ כן, תמיד

☐ רק אם המלבנים חופפים

נימוק ודוגמה:

בדקו אם ההשערה שלכם מתאימה גם לשטח 24:

| מידות | שטח | היקף | קרוב יותר לריבוע? |
|-------|-----|------|-------------------|
| 1×24  |     |      |                   |
| 2×12  |     |      |                   |
| 3×8   |     |      |                   |
| 4×6   |     |      |                   |

מה נשמר מן המסקנה של שטח 36?

היקף שווה — שטחים שונים

היקף כל מלבן הוא 24. השלימו את כל האפשרויות השלמות שבהן אורך אינו קטן מהרוחב:

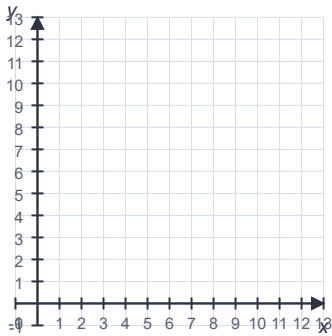
| שטח | בדיקת היקף | רוחב | אורך |
|-----|------------|------|------|
|     |            | 1    | 11   |
|     |            | 2    | 10   |
|     |            | 3    | 9    |
|     |            | 4    | 8    |
|     |            | 5    | 7    |
|     |            | 6    | 6    |

בחרו את המלבן בעל השטח הגדול ביותר ואת המלבן בעל השטח הקטן ביותר:

השטח הגדול ביותר:  על

השטח הקטן ביותר:  על

מה הקשר בין קרבה לריבוע לבין גודל השטח?



שרטטו את שני המלבנים

בדקו את הטענה: „מלבנים שווי היקף הם גם שווי שטח”.

☐ נכונה תמיד ☐ שגויה

☐ נכונה רק כאשר הצלעות שוות בהתאמה

דוגמה נגדית או הסבר:

שאלה הפוכה — נתון מלבן שהיקפו 24 ושטחו 32:

סכום שתי הצלעות:  +  = 12

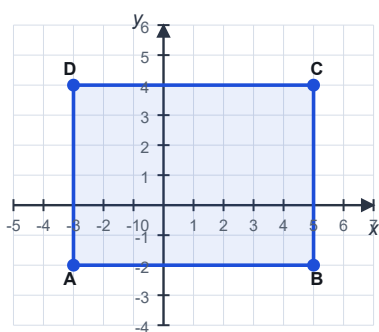
מכפלת שתי הצלעות:  ×  = 32

מצאו את מידות המלבן:

האם קיימת אפשרות שלמה נוספת?

הסבירו כיצד בדקתם שלא החסרתם פתרון:

## מבדק שער — מלבנים



המלבן במבדק

● נתונות  $C(5,4)$ ,  $B(5,-2)$ ,  $A(-3,-2)$ :

$(\quad, \quad) = D$

שטח:  $\quad \times \quad = \quad$

היקף:  $2 \times (\quad + \quad) = \quad$

- איזה ציר המלבן חוצה?
- אילו צלעות מאונכות לציר X?

● מי צודק?

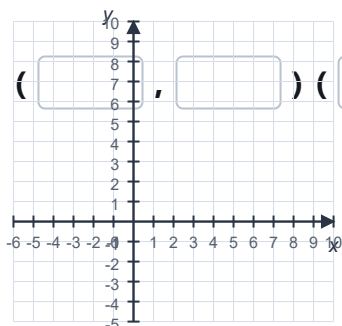
● אורי: „האורך הוא  $5 - (-3) = 8$ .”

● נועה: „הרוחב הוא  $4 - (-2) = 6$ .”

● רון: „השטח הוא  $8 + 6 = 14$ .”

כתבו מה נכון ומה יש לתקן:

● כתבו מלבן אחר ששטחו 48 והיקפו שונה, ושרטטו אותו:



המלבן שבניתם

הקודקודים:

$(\quad, \quad)$   $(\quad, \quad)$   $(\quad, \quad)$   $(\quad, \quad)$

בדיקת שטח:  $\quad \times \quad = 48$

● בדיקת שליטה עצמית — סמנו רק טענות שתוכלו לנמק:

☐ מיקום המלבן יכול להשתנות בלי שהשטח ישתנה. ☐ אם מלבן חוצה את ציר X, שתי צלעות אופקיות חוצות אותו.

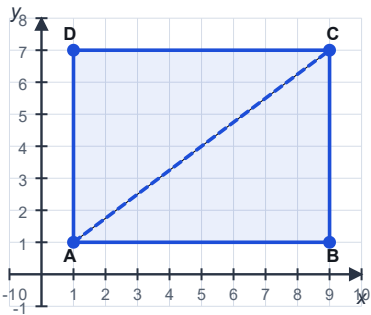
☐ בכל מלבן שיעורי X של כל ארבעת הקודקודים זהים. ☐ שטח שווה אינו מבטיח היקף שווה.

בחרו טענה אחת וכתבו נימוק מלא:

מחצי מלבן לשטח משולש

רעיון מרכזי

- אלכסון של מלבן מחלק אותו לשני משולשים חופפים ושווי שטח.
- לכן שטח כל משולש הוא מחצית ממכפלת הבסיס בגובה.



אלכסון במלבן

- מלבן שמידותיו 8 על 6 מחולק באלכסון:

שטח המלבן:  $8 \times 6 = \boxed{\phantom{00}}$

שטח כל משולש:  $\boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$

מדוע שני השטחים שווים?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- איתור טעות — תלמיד כתב: „שטח המשולש הוא בסיס + גובה  $\div 2$ ”.

הביטוי המתוקן:  $\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$

הסבירו מה הייתה הטעות:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- השלימו את הטבלה בלי לשרטט כל מלבן:

| מידות המלבן | שטח המלבן | שטח כל מחצית | תרגיל |
|-------------|-----------|--------------|-------|
| 10×4        |           |              |       |
| 7×6         |           |              |       |
| 12×5        |           |              |       |
| 9×8         |           |              |       |

- הסבירו את החלוקה ב־2 בשתי דרכים שונות:

דרך גאומטרית — בעזרת חפיפה:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

דרך חשבונית — בעזרת שטח המלבן:

\_\_\_\_\_

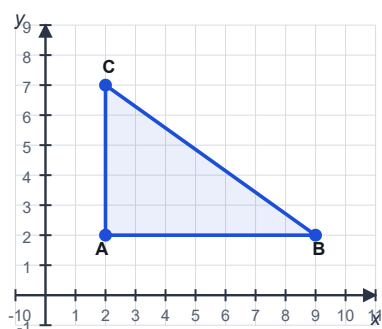
\_\_\_\_\_

מה יקרה אם נחבר שוב את שני המשולשים?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## בסיס וגובה המקבילים לצירים



משולש ישר זווית

● נתונות  $C(2,7)$ ,  $B(9,2)$ ,  $A(2,2)$ :

● איזה שיעור זהה ב־A וב־B? \_\_\_\_\_

● איזה שיעור זהה ב־A וב־C? \_\_\_\_\_

● איזו זווית נוצרת ב־A? \_\_\_\_\_

אורך הבסיס AB:  $\square - \square = \square$

הגובה AC:  $\square - \square = \square$

שטח המשולש:

$$\square \times \square \div 2 = \square$$

● לכל זוג ניצבים כתבו את השיעור הקבוע ואת השיעור המשתנה:

| הקטע | השיעור הקבוע | השיעור המשתנה | האורך |
|------|--------------|---------------|-------|
| AB   |              |               |       |
| AC   |              |               |       |

● בחרו את כל התיאורים הנכונים ל־AB:

- ☐ שיעור Y זהה  
☐ מקביל לציר X  
☐ שיעור X זהה  
☐ Y קבוע  
☐ מאונך לציר Y

● תרגול מדורג — חשבו בסיס, גובה ושטח:

| שטח | גובה | בסיס | שלושת הקודקודים                |
|-----|------|------|--------------------------------|
|     |      |      | $(1,1)$ , $(7,1)$ , $(1,5)$    |
|     |      |      | $(4,2)$ , $(4,9)$ , $(10,2)$   |
|     |      |      | $(-3,4)$ , $(5,4)$ , $(-3,10)$ |

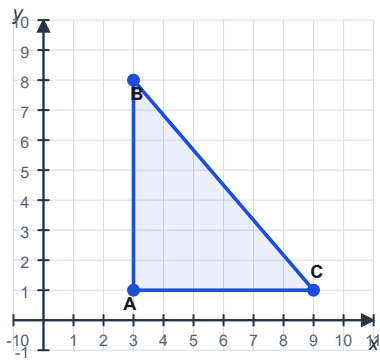
● איתור טעות — תלמיד חיסר את שיעורי Y כדי למצוא את AB האופקי:

מדוע בקטע אופקי צריך לחסר דווקא את שיעורי ה־X?

\_\_\_\_\_

נסחו כלל קצר לזיהוי השיעור המשתנה:

\_\_\_\_\_



שני ניצבים אפשריים כבסיס

● נתונות  $A(3,1)$ ,  $B(3,8)$ ,  $C(9,1)$ :

כאשר AC הוא הבסיס:

×  ÷ 2 =

כאשר AB הוא הבסיס:

×  ÷ 2 =

מדוע התקבל אותו שטח?

● איזה מהקטעים יכול להיות גובה כאשר הבסיס הוא AC?

- ☐ AB
- ☐ BC
- ☐ קטע אופקי דרך B
- ☐ כל קטע היוצא מ-B

נמקו באמצעות מאונכות:

● כתבו כלל: מתי צלע של משולש יכולה לשמש גם גובה?

● בסיס וגובה אינם חייבים להיקרא בשם „אורך” ו„רוחב”:

| בחירת הבסיס | הגובה המתאים | מדוע הם מאונכים? |
|-------------|--------------|------------------|
| AB          |              |                  |
| AC          |              |                  |

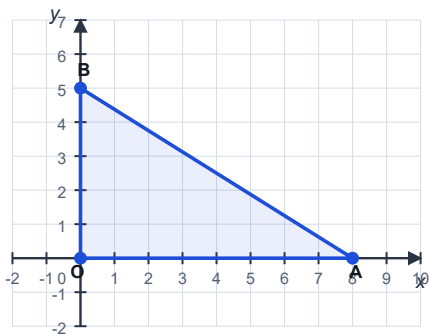
מה נשאר קבוע כאשר מחליפים בין שני הניצבים?

● האם אפשר לבחור את הצלע האלכסונית BC כבסיס?

- ☐ לא, לעולם לא
- ☐ כן, אבל צריך גובה מאונך אליה
- ☐ כן, והגובה הוא תמיד AB

הסבירו מה יהיה קשה יותר במקרה זה ולמה בשלב זה נעדיף ניצב כבסיס:

משולשים על הצירים



ניצבים על הצירים

● נתונות  $B(0,5)$ ,  $A(8,0)$ ,  $O(0,0)$ :

- איזו צלע מתלכדת עם ציר X?
- איזו צלע מתלכדת עם ציר Y?

שטח המשולש:

×  ÷ 2 =

כתבו שתי דרכים לתאר כל ניצב:

● בנו שני משולשים ישרי זווית נוספים ששטחם 12 ושניצביהם נמצאים על הצירים:

| אורך ניצב ראשון | אורך ניצב שני | בדיקת שטח |
|-----------------|---------------|-----------|
|                 |               |           |
|                 |               |           |

● האם לכל שטח שלם אפשר לבחור שני ניצבים שלמים?

בדקו בעזרת שתי דוגמאות והסבירו:

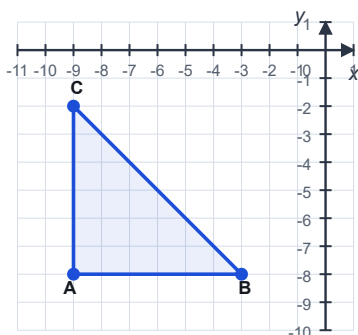
● מצאו את כל זוגות הניצבים השלמים האפשריים לשטח 18:

×  = 36

מכפלת הניצבים צריכה להיות:

| ניצב ראשון | ניצב שני | בדיקת שטח |
|------------|----------|-----------|
| 1          | 36       |           |
| 2          | 18       |           |
| 3          | 12       |           |
| 4          | 9        |           |
| 6          | 6        |           |

# שטח משולש עם שיעורים שליליים



משולש ברביע השלישי

- נתונות  $C(-9,-2)$ ,  $B(-3,-8)$ ,  $A(-9,-8)$ :

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} : AB$$

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} : AC$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}} : \text{שטח}$$

מדוע השטח חיובי?

---



---

- תלמיד חישב  $6 - (-9) = -3$  אך כתב לגובה  $6 - (-2) = -8$ :

איזה חישוב חשבוני נכון? \_\_\_\_\_

איזה מספר אינו יכול להיות אורך? \_\_\_\_\_

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} : \text{הגובה המתוקן}$$

נסחו כלל למניעת אורך שלילי:

---



---

- השוו למשולש ברביע הראשון בעל אותם אורכי ניצבים:

קודקוד ראשון:  $(\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$

קודקוד שני:  $(\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$

קודקוד שלישי:  $(\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$

- השוו בין שלוש דרכי חישוב האורך 6:

| סיכון לטעות | יתרון | התרגיל | דרך                   |
|-------------|-------|--------|-----------------------|
|             |       |        | המספר הגדול פחות הקטן |
|             |       |        | ערך מוחלט של ההפרש    |
|             |       |        | ספירת יחידות על הציר  |

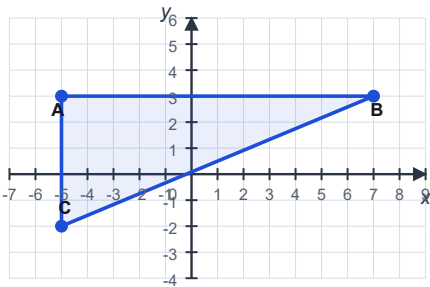
באיזו דרך תבחרו כאשר שני השיעורים שליליים? נמקו:

---



---

משולש החוצה ציר



הניצבים חוצים את הצירים

נתונות  $C(-5,-2), B(7,3), A(-5,3)$ :

AB בפירוק ביחס לציר Y:

+  =

-  =  :AC

×  ÷ 2 =  שטח:

(  ,  ) : חיתוך AB עם ציר Y:

(  ,  ) : חיתוך AC עם ציר X:

בנו משולש ישר זווית ששטחו 30, בסיסו חוצה את ציר Y והגובה כולו מעל ציר X:



המשולש שבניתם

| קודקוד | X | Y |
|--------|---|---|
| A      |   |   |
| B      |   |   |
| C      |   |   |

×  ÷ 2 = 30 בדיקת שטח:

האם הזזה של המשולש בלי שינוי אורכי הבסיס והגובה משנה את שטחו?

☐ כן ☐ לא

נימוק:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

שאלה הפוכה — הבסיס האופקי מתחיל בנקודה A ושווה 12:

אם  $A(-5,3)$  והבסיס חוצה את ציר Y, מצאו את B: \_\_\_\_\_

אם הגובה שווה 5 ויורד מתחת לציר X, מצאו את C: \_\_\_\_\_

בדקו את השטח שהתקבל: \_\_\_\_\_

איזה תנאי בכל סעיף מבטיח תשובה יחידה?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

שימור שטח ושינוי תנאי חצייה

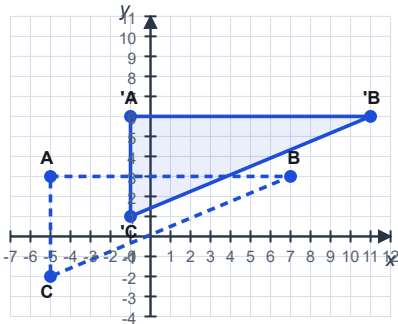
שנו את המשולש כך שיחצה רק ציר אחד, אך שטחו יישאר 30:

| קודקוד | X חדש | Y חדש |
|--------|-------|-------|
| A      |       |       |
| B      |       |       |
| C      |       |       |

הסבירו מה שיניתם, מה נשמר וכיצד בדקתם את תנאי החצייה:

הזיזו את המשולש  $A(-5,3)$ ,  $B(7,3)$ ,  $C(-5,-2)$  ארבע יחידות ימינה ושלוש יחידות למעלה:

| קודקוד | X חדש | Y חדש |
|--------|-------|-------|
| A'     |       |       |
| B'     |       |       |
| C'     |       |       |



המשולש המקורי והמשולש לאחר ההזזה

שטח לאחר ההזזה:

×  ÷ 2 =

האם אורכי הניצבים השתנו? \_\_\_\_\_

האם חציית הצירים השתנתה? \_\_\_\_\_

סמנו את כל הגדלים שנשמרים בכל הזזה:

- ☐ שטח המשולש
- ☐ אורכי הצלעות
- ☐ שיעורי הקודקודים
- ☐ מיקום ביחס לצירים
- ☐ הקבלה והמאונכות לצירים
- ☐ הזווית הישרה

הסבירו מדוע שטח יכול להישמר אף שכל השיעורים השתנו:

## בניית משולשים בעלי שטח נתון

- בחרו שני זוגות וכתבו שיעורי קודקודים כאשר הזווית הישרה בראשית:

| הזוג | קודקוד על ציר X | קודקוד על ציר Y |
|------|-----------------|-----------------|
|      |                 |                 |
|      |                 |                 |

מדוע קיימים גם פתרונות בכיוונים השליליים?

---



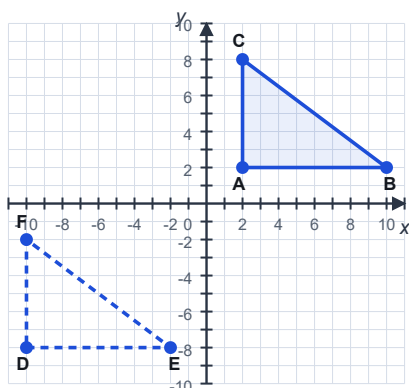
---

- כתבו דוגמה משלכם למשולש ברביע השלישי ששטחו 24:

אורכי הניצבים:  $\square \times \square \div 2 = 24$

| קודקוד | X | Y |
|--------|---|---|
| A      |   |   |
| B      |   |   |
| C      |   |   |

- השוו בין שני המשולשים המשורטטים:



אותן מידות במיקומים שונים

| המשולש | בסיס | גובה | שטח | רביעים |
|--------|------|------|-----|--------|
| ABC    |      |      |     |        |
| DEF    |      |      |     |        |

האם הם חופפים? \_\_\_\_\_

האם מיקומם משנה את שטחם? \_\_\_\_\_

כתבו מסקנה:

---



---

- תכננו הוראת הזזה שתעביר משולש שווה-שטח כולו לרביע הראשון:

כמה יחידות יש להזיז ימינה לפחות? \_\_\_\_\_

כמה יחידות יש להזיז למעלה לפחות? \_\_\_\_\_

כתבו הוראת הזזה אחת אפשרית והסבירו מדוע היא מספיקה:

---



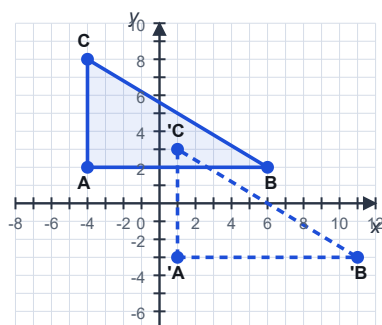
---

## הזזה, חציית צירים ושימור שטח

- חברו כלל מסכם משלכם:

בהזזה משתנה...

בהזזה נשמר...



לפני ההזזה ואחריה

- המשולש  $A(-4, 2), B(6, 2), C(-4, 8)$  הוזז חמש יחידות ימינה וחמש יחידות למטה:

| קודקוד | X חדש | Y חדש |
|--------|-------|-------|
| A'     |       |       |
| B'     |       |       |
| C'     |       |       |

השטח לאחר ההזזה:

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

- איזה ציר המשולש החדש חוצה? \_\_\_\_\_
- איזה ציר אינו נחצה? \_\_\_\_\_

- מבדק קצר — סמנו נכון או לא נכון והוסיפו תיקון לטענה שגויה:

| הטענה                                                  | נכון / לא נכון | תיקון או נימוק |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| הזזה משנה את שטח המשולש.                               |                |                |
| הזזה יכולה לשנות את הצירים שהמשולש חוצה.               |                |                |
| אם כל השיעורים השתנו, גם אורכי הניצבים חייבים להשתנות. |                |                |
| משולשים חופפים יכולים להימצא ברביעים שונים.            |                |                |

- יישמו את הוראת ההזזה שבחרתם ובדקו את התוצאה:

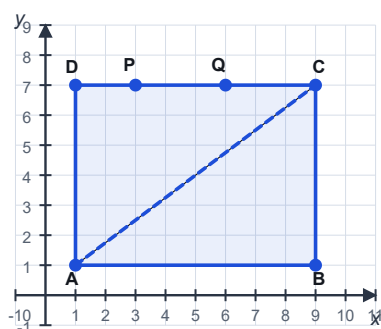
שיעורי הקודקודים לאחר ההזזה:

$$A' (\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}}) \quad B' (\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}}) \quad C' (\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}} \quad \text{בדיקת השטח:}$$

- בדיקה שכל שלושת הקודקודים ברביע הראשון: \_\_\_\_\_

## משולש בתוך מלבן — אותו בסיס ואותו גובה



אלכסון ונקודות על ישר מקביל לבסיס

- במלבן  $A(1,1), B(9,1), C(9,7), D(1,7)$  שורטט האלכסון AC:

שטח המלבן:  $\square \times \square = \square$

שטח כל משולש:  $\square \div 2 = \square$

- האם המשולשים ABC ו-ACD חופפים?

\_\_\_\_\_

- האם שטחיהם שווים? \_\_\_\_\_

הסבירו בלי להשתמש שוב בנוסחה:

\_\_\_\_\_

- הנקודות P ו-Q נמצאות על הצלע DC. השוו בין שטחי ABP ו-ABQ:

| המשולש | אורך הבסיס AB | הגובה אל AB | השטח |
|--------|---------------|-------------|------|
| ABP    |               |             |      |
| ABQ    |               |             |      |

איזה נתון השתנה ואיזה נתון נשמר?

\_\_\_\_\_

- השלימו כלל:

משולשים בעלי אותו בסיס וקודקוד שלישי על ישר המקביל לבסיס...

\_\_\_\_\_

☐ חופפים תמיד

☐ שוויו שטח

☐ שוויו היקף תמיד

- בדקו את דברי התלמידים:

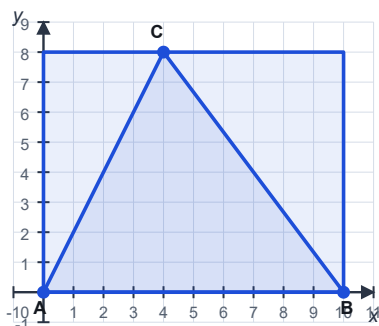
● איתי: „אם הקודקוד השלישי זז על DC, כל צלעות המשולש נשמרות.”

● ליאור: „הבסיס והגובה נשמרים, ולכן השטח נשמר גם אם הצלעות האחרות משתנות.”

מי צודק? תקנו את המשפט שאינו מדויק:

\_\_\_\_\_

## שטח משולש באמצעות חיסור שטחים



השלמה למלבן וחסור

- המשולש ABC נמצא בתוך מלבן שמידותיו  $10 \times 8$ :

שטח המלבן:  $10 \times 8 = \boxed{\phantom{00}}$

שטח המשולש השמאלי החיצוני:

$4 \times 8 \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$

שטח המשולש הימני החיצוני:  $6 \times 8 \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$

שטח ABC בחיסור:

$\boxed{\phantom{00}} - (\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}}) = \boxed{\phantom{00}}$

- פתרו את אותו משולש בדרך הישירה:

בסיס  $\times$  גובה  $\div 2$ :  $\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$

מדוע שתי הדרכים חייבות לתת אותה תוצאה?

- מי צודק?

- דנה: „צריך לחסר רק את המשולש השמאלי.”
- נועם: „צריך לחסר את שני האזורים החיצוניים.”
- יובל: „אפשר לחשב ישירות בלי המלבן.”

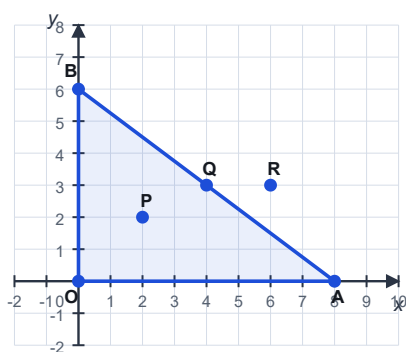
כתבו מה נכון בכל הצעה ומה דורש תיקון:

- השוו בין שתי דרכי הפתרון:

| הדרך                        | מספר חישובי שטח | יתרון | סיכון לטעות |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------------|
| השלמה למלבן וחסור           |                 |       |             |
| בסיס $\times$ גובה $\div 2$ |                 |       |             |

באיזה מצב דווקא דרך החיסור עשויה להיות נוחה יותר?

## נקודה בתוך, על או מחוץ למשולש



שלוש נקודות ביחס למשולש

- מיינו את הנקודות P, Q ו-R:

| הנקודה | בתוך / על / מחוץ | נימוק מן השרטוט או מן השטחים |
|--------|------------------|------------------------------|
| P      |                  |                              |
| Q      |                  |                              |
| R      |                  |                              |

איזו נקודה נמצאת בתוך המלבן החוסם אך מחוץ למשולש?

---



---

- בדיקת שטחים עבור הנקודה Q:

סכום שלושת השטחים:  $\text{שטח } OAQ + \text{שטח } OQB + \text{שטח } AQB =$

שטח OAB:  $8 \times 6 \div 2 =$

מה מוכיח השוויון בין הסכומים?

---



---

- כתבו נקודה נוספת בכל קטגוריה:

נקודה בתוך: (  ,  )

נקודה על אחת הצלעות: (  ,  )

נקודה מחוץ למשולש אך בתוך המלבן החוסם: (  ,  )

- נתונה הנקודה S(3,1). קבעו את מיקומה ביחס למשולש OAB:

☐ בתוך המשולש ☐ על אחת הצלעות

☐ מחוץ למשולש

סכום שטחי המשנה:  $\text{שטח } SBO + \text{שטח } SAB + \text{שטח } SOA =$

השוו לשטח OAB והסבירו את הסיווג:

---



---

- נסחו מבחן שטחים כללי:

נקודה נמצאת בתוך משולש כאשר...

---



---

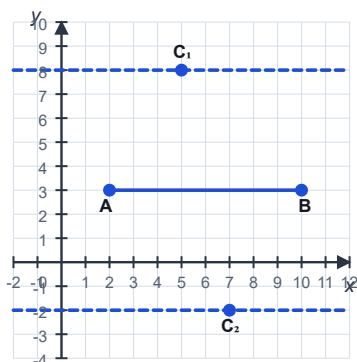


---



---

# קודקוד חסר לפי שטח נתון



שני ישרים אפשריים לקודקוד C

- נתונות  $A(2,3)$ ,  $B(10,3)$ . שטח ABC הוא 20:

אורך AB:  $\square - \square = \square$

משוואת השטח:  $20 = 8 \times \square \div 2$

הגובה הדרוש:  $\square = \square$

- שיעור Y אפשרי מעל AB:  $\square$

- שיעור Y אפשרי מתחת ל-AB:  $\square$

- מה אפשר לומר על שיעור X של C?

☐ חייב להיות 5

☐ חייב להיות בין 2 ל-10

נמקו ותנו שתי נקודות C שונות על אותו ישר:

---



---

- הוסיפו תנאי וקבעו אם התשובה יחידה:

| התנאי                         | מספר פתרונות | דוגמה |
|-------------------------------|--------------|-------|
| וברביע הראשון $x=5$ על הישר C |              |       |
| $y=8$ על הישר C               |              |       |
| Y על ציר C                    |              |       |
| וברביע הרביעי X מתחת לציר C   |              |       |

- שאלה הפוכה — האם התנאים הבאים אפשריים?

| התנאי על C                              | אפשרי / בלתי אפשרי | נימוק או דוגמה |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
| הוא 20 ABC ושטח $y=6$ על C              |                    |                |
| הוא 20 ABC ושטח $y=8$ על C              |                    |                |
| הוא 20 ABC ברביע הרביעי ושטח $x=5$ על C |                    |                |

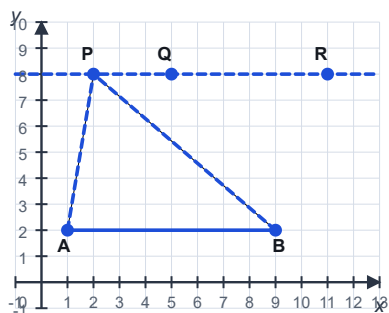
איזה תנאי סותר את הגובה הדרוש?

---



---

## אותו בסיס ואותו גובה — שטחים שווים



שלושה קודקודים על ישר מקביל לבסיס

- הבסיס AB נמצא על  $y=2$ ; הנקודות P, Q, R נמצאות על  $y=8$ :

אורך AB:  $\square - \square = \square$

הגובה המשותף:  $\square - \square = \square$

שטח כל משולש:  $\square \times \square \div 2 = \square$

מדוע שיעור X של הקודקוד השלישי אינו משנה את השטח?

---



---

- קבעו נכון או לא נכון:

| נימוק או תיקון | נכון / לא נכון | הטענה                               |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                |                | המשולשים ABP, ABQ ו-ABR שווים שטח.  |
|                |                | המשולשים חופפים תמיד.               |
|                |                | לכל המשולשים אותו גובה אל AB.       |
|                |                | אם נזיז את R על $y=8$ , השטח יישמר. |

- בנו נקודה S נוספת כך ששטח ABS יהיה זהה:

$(\square, \square) = S$

בדיקה:

---



---

- בנו שני משולשים נוספים בעלי אותו בסיס AB ואותו שטח, אך במיקומים שונים:

| המשולש | הקודקוד השלישי | הישר שעליו נמצא הקודקוד | בדיקת שטח |
|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| ABT    |                |                         |           |
| ABU    |                |                         |           |

האם הקודקודים חייבים להיות באותו צד של AB? נמקו:

---



---

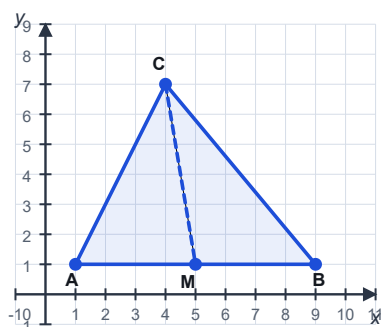
- בחרו את כל התנאים המספיקים לשוויון שטחים:

- ☐ אותו בסיס ואותו גובה
 ☐ אותו בסיס בלבד
 ☐ אותו גובה בלבד
 ☐ אותו בסיס וקודקודים על ישר המקביל לבסיס

## תיכון ושוויון שטחים

### תיכון במשולש

- תיכון מחבר קודקוד עם אמצע הצלע שמולו.
- התיכון אינו חייב להיות מאונך לצלע.



התיכון CM

- במשולש ABC הנקודה M(5,1) היא אמצע AB:

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} :AM$$

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} :MB$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}} :שטח ACM$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}} :שטח BCM$$

מדוע הגובה של שני המשולשים זהה?

---



---

- אם שטח ABC הוא 24:

שטח ACM: \_\_\_\_\_

שטח BCM: \_\_\_\_\_

הסבירו מדוע אין צורך שהתיכון יהיה גובה:

---



---

- איתור טעות — תלמיד כתב: „כל תיכון מאונך לצלע ולכן השטחים שווים”.

תקנו את ההסבר:

---



---



---

- שאלה הפוכה — נקודה N על AB יוצרת שני משולשים שווי שטח:

מה חייב להיות הקשר בין AN ל-NB? \_\_\_\_\_

איזה שם מקבל הקטע CN? \_\_\_\_\_

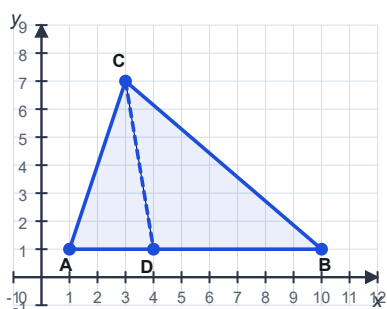
הסבירו באמצעות בסיסים וגובה משותף:

---



---

## יחס בין בסיסים ליחס בין שטחים



שני משולשים בעלי גובה משותף

- על הבסיס AB נמצאת D(4,1):

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} : AD$$

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} : DB$$

$$AD : DB = \boxed{\phantom{00}} : \boxed{\phantom{00}} \text{ יחס הבסיסים:}$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}} : \text{שטח ACD}$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}} : \text{שטח BCD}$$

- השלימו את המסקנה:

כאשר לשני משולשים אותו גובה, יחס השטחים שלהם שווה ל...

☐ סכום הבסיסים

☐ יחס הבסיסים

☐ יחס ההיקפים

- שאלה הפוכה — שטחי שני המשולשים הם 15 ו-25:

$$15 : 25 = \boxed{\phantom{00}} : \boxed{\phantom{00}} \text{ יחס השטחים המצומצם:}$$

$$AD : DB = \boxed{\phantom{00}} : \boxed{\phantom{00}} \text{ יחס חלקי הבסיס:}$$

אם  $AB=16$ , מצאו את AD ואת DB:

- כתבו דוגמה משלכם במערכת הצירים ליחס שטחים 1:3:

| נקודה | X | Y |
|-------|---|---|
| A     |   |   |
| D     |   |   |
| B     |   |   |
| C     |   |   |

בדיקת היחס:

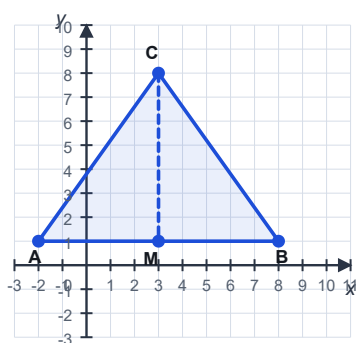
- קבעו אם אפשר תיכון במשולש שאינו ישר זווית:

☐ לא

☐ כן

● נימוק קצר: \_\_\_\_\_

## מבדק מסכם — שטחי משולשים



משולש במערכת הצירים

- נתונות  $C(3,8)$ ,  $B(8,1)$ ,  $A(-2,1)$ :

אורך AB:  $\square - \square = \square$

הגובה אל AB:  $\square - \square = \square$

שטח ABC:  $\square \times \square \div 2 = \square$

האם CM הוא גם גובה? \_\_\_\_\_

האם M אמצע AB? \_\_\_\_\_

- נתונות  $P(0,0)$  ו- $Q(10,0)$ . מצאו נקודה R נוספת כך ששטח PQR יהיה 40:

$(\square, \square) = R$

הגובה הדרוש: \_\_\_\_\_

האם שיעור X של R יחיד? \_\_\_\_\_

בדיקת השטח והסבר: \_\_\_\_\_

- בחרו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ משולשים בעלי אותו בסיס ואותו גובה שווים שטח. ☐ תיכון חייב להיות מאונך לצלע.
- ☐ נקודה מחוץ למשולש יוצרת סכום שטחי משנה גדול ☐ הזזה שומרת על שטח המשולש.
- ☐ משטח המשולש.
- ☐ אותו בסיס בלבד מבטיח שטח שווה.
- בחרו טענה שגויה אחת ותקנו אותה: \_\_\_\_\_

- שאלה הפוכה — סמנו נקודה N על AB כך ש- $AN:NB$  יהיה 2:3:

היחס:  $AN : NB = 2 : 3$

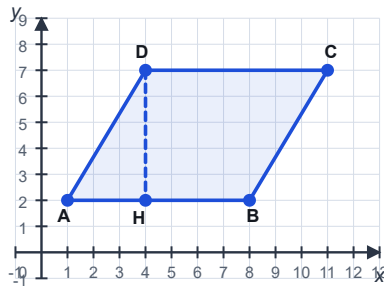
| שטח המשולש שמעליו | האורך | הקטע |
|-------------------|-------|------|
|                   |       | AN   |
|                   |       | NB   |

הסבירו מדוע יחס השטחים שווה ליחס הבסיסים: \_\_\_\_\_

## ממלבן למקבילית — בסיס וגובה

### שימו לב

- גובה במקבילית הוא קטע המאונך לשני הבסיסים.
- הצלע הנטויה אינה גובה, אלא אם היא מאונכת לבסיס.



בסיס אופקי וגובה אנכי

### • נתונה המקבילית $A(1,2), B(8,2), C(11,7), D(4,7)$ :

- איזה שיעור זהה בקצות AB? \_\_\_\_\_
- איזה שיעור זהה בקצות DC? \_\_\_\_\_
- כתבו את משוואת הישר AB: \_\_\_\_\_
- כתבו את משוואת הישר DC: \_\_\_\_\_

אורך הבסיס AB:  $\square - \square = \square$

הגובה DH:  $\square - \square = \square$

שטח המקבילית:  $\square \times \square = \square$

### • בחרו את כל התיאורים הנכונים ל-DH:

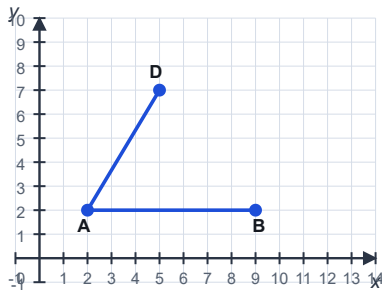
- ☐ מקביל לציר Y
- ☐ גובה לבסיס AB
- ☐ שיעור X זהה בקצותיו
- ☐ מאונך לציר X
- ☐ צלע של המקבילית
- ☐ מדוע AD אינה הגובה לבסיס AB?

### • השוו למלבן בעל אותו בסיס ואותו גובה:

איזה גודל נשמר?

אילו אורכים עשויים להשתנות?

## השלמת קודקוד במקבילית



שלושה קודקודים נתונים

- נתונות  $A(2,2)$ ,  $B(9,2)$ ,  $D(5,7)$ . השלימו את  $C$  כך ש- $ABCD$  תהיה מקבילית:

- כמה יחידות עוברים מ- $A$  ל- $B$  ימינה?

\_\_\_\_\_

- העבירו את  $D$  באותה הזזה. שיעור  $X$  של  $C$ :

\_\_\_\_\_

- מה נשמר בשיעור  $Y$ ? \_\_\_\_\_

$(\text{ } , \text{ }) = C$

בדקו ששני זוגות הצלעות הנגדיות מקבילים:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- אותן שלוש נקודות — סדר שונה:

| סדר הקודקודים | הקודקוד הרביעי | האם מתקבלת אותה מקבילית? |
|---------------|----------------|--------------------------|
| A-B-D         |                |                          |
| A-D-B         |                |                          |
| B-A-D         |                |                          |

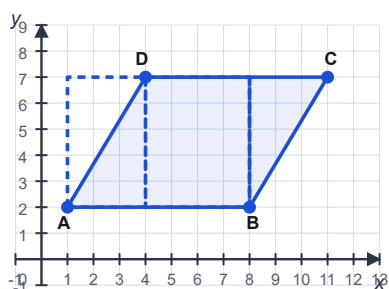
מדוע חשוב לדעת אילו קודקודים סמוכים?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- מידע מספיק או חסר?

| הנתונים                                      | מספיק / חסר | נתון מינימלי נוסף |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| שלושה קודקודים לפי סדר                       |             |                   |
| שלושה קודקודים ללא סדר                       |             |                   |
| שני קודקודים נגדיים בלבד                     |             |                   |
| שני קודקודים סמוכים ווקטור ההזזה לצלע השנייה |             |                   |

## שטח מקבילית בשתי דרכים



מקבילית ומלבן חוסם

### ● דרך א — בסיס כפול גובה:

הבסיס:  $\square - \square = \square$

הגובה:  $\square - \square = \square$

השטח:  $\square \times \square = \square$

מדוע הצלע הנטויה אינה נדרשת?

---



---

### ● דרך ב — מלבן פחות שני משולשים:

שטח המלבן המרכזי (בין הקווים המקווקווים):  $4 \times 5 = \square$

שטח משולש צדדי אחד:  $3 \times 5 \div 2 = \square$

שטח המקבילית בפירוק:  $\square + \square + \square = \square$

הסבירו כיצד הזזת המשולש הצדדי יוצרת מלבן:

---



---

### ● שנו את ההטיה בלי לשנות את הבסיס והגובה:

קודקוד D חדש  $(\square, \square) =$

קודקוד C חדש  $(\square, \square) =$

בדיקת השטח:  $\square \times \square = \square$

מה השתנה ומה נשמר?

---



---

### ● שאלה הפוכה — שטח 35 ובסיס 5, עם A(0,0) ו-B(5,0):

מצאו את הגובה:  $5 \times \square = 35$

דוגמה לקודקוד D מתאים:  $(\square, \square) = D$

כמה מקביליות כאלה אפשר לבנות?

---



---

### ● איתור טעות — תלמיד חישב $AD \times 7$ ומצא „שטח” גדול מ-35:

מדוע אסור לכפול בצלע הנטויה AD? היעזרו במושג הגובה:

---

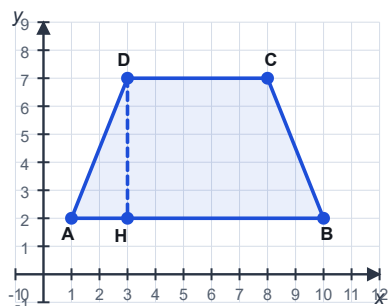


---

## טרפז — זיהוי בסיסים וגובה

### הגדרה

- בטרפז יש זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות — אלה הבסיסים.
- הגובה הוא המרחק המאונך בין הישרים שעליהם נמצאים הבסיסים.



שני בסיסים אופקיים וגובה אנכי

### • נתון הטרפז $A(1,2), B(10,2), C(8,7), D(3,7)$ :

- שיעור  $\gamma$  זהה בקצות AB: \_\_\_\_\_
- שיעור  $\gamma$  זהה בקצות DC: \_\_\_\_\_
- משוואת AB: \_\_\_\_\_
- משוואת DC: \_\_\_\_\_

$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$  : הבסיס הגדול AB  
 $\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$  : הבסיס הקטן DC  
 $\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$  : הגובה DH

### • בחרו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ DH מאונך לציר X  
☐ AB ו-DC מקבילים לציר X  
☐ שיעור X זהה בקצות DH  
☐ הגובה שווה להפרש שיעורי  $\gamma$  של הבסיסים  
 מתי שוק של טרפז יכולה לשמש גם גובה?

### • נכון או לא נכון?

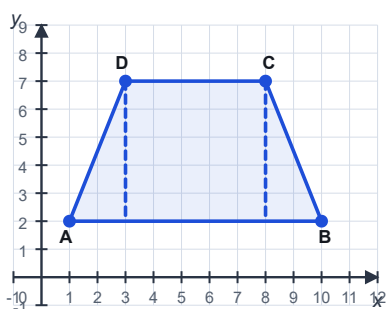
| נימוק קצר | נכון / לא נכון | הטענה                                   |
|-----------|----------------|-----------------------------------------|
|           |                | בטרפז שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות |
|           |                | הגובה מאונך לשני הבסיסים                |
|           |                | ייתכן טרפז שבו שוק אחת מאונכת לבסיסים   |

### • בנו טרפז: נתונות $A(0,2), B(9,2), C(6,6)$ . השלימו D כך ש-ABCD טרפז שבו $AB \parallel DC$ (שימו לב: $DC \neq 9$ , אחרת תתקבל מקבילית):

$D = (\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$

כמה פתרונות אפשריים יש? נמקו לפי שיעור ה- $\gamma$ :

## שטח טרפז בשלוש דרכים



מלבן ושני משולשים

### • דרך א — נוסחת הטרפז:

סכום הבסיסים  $\times$  גובה  $\div 2$ :

$$(\quad + \quad) \times \quad \div 2 = \quad$$

מדוע מחלקים את סכום הבסיסים ב-2?

---



---

### • דרך ב — מלבן ושני משולשים:

| שטח | גובה | בסיס | החלק          |
|-----|------|------|---------------|
|     |      |      | המלבן המרכזי  |
|     |      |      | המשולש השמאלי |
|     |      |      | המשולש הימני  |

$$\quad + \quad + \quad = \quad \text{סכום השטחים:}$$

### • דרך ג — השלמה למלבן גדול וחיסור:

$$9 \times 5 = \quad \text{שטח המלבן הגדול:}$$

$$\quad - (\quad + \quad) = \quad \text{השטח לאחר חיסור המשולשים:}$$

איזו דרך הייתה ברורה לכם ביותר ומדוע?

---



---

### • איתור טעות — תלמיד חישב סכום בסיסים כפול גובה ולא חילק ב-2:

כתבו את התיקון והסבירו מה משמעות החלוקה ב-2:

---

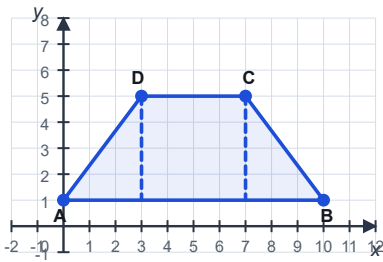


---

### • שאלה הפוכה — השטח 35 והבסיסים 9 ו-5:

$$(9 + 5) \times \quad \div 2 = 35 \text{ מצאו את הגובה:}$$

היקף טרפז ומידע מספיק



שוקיים שוות ומשולשי עזר

● נתון הטרפז A(0,1), B(10,1), C(7,5), D(3,5):

-  =  :AB

-  =  :DC

-  =  :הגובה:

AD בעזרת פיתגורס:

$\sqrt{(\text{ }^2 + \text{ }^2)} = \text{ }$

היקף הטרפז:

+  +  +  =

● מידע מספיק או חסר?

| מה עדיין חסר? | להיקף | לשטח | הנתונים                                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------|
|               |       |      | שני בסיסים וגובה                            |
|               |       |      | ארבעת הקודקודים                             |
|               |       |      | שטח ושני בסיסים                             |
|               |       |      | שני בסיסים בלבד                             |
|               |       |      | שני בסיסים, גובה ושוק אחת בטרפז שווה-שוקיים |

● בנו שני טרפזים בעלי אותם בסיסים ואותו גובה אך היקפים שונים:

| היקף | שטח | ארבעת הקודקודים | הטרפז |
|------|-----|-----------------|-------|
|      |     |                 | 1     |
|      |     |                 | 2     |

מה מוכיחה הדוגמה על הנתונים הדרושים להיקף?

● מי צודק?

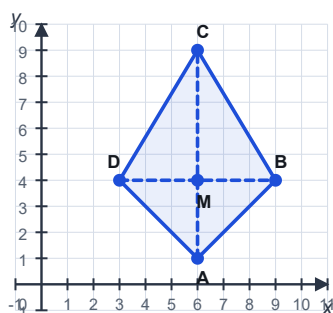
- רוני: „אם השטח ידוע, גם ההיקף נקבע.”
- עדי: „בסיסים וגובה מספיקים לשטח אך לא תמיד להיקף.”

כתבו נימוק ודוגמה:

## דלתון ואלכסונים במערכת הצירים

### הגדרה

- דלתון הוא מרובע שבו שני זוגות של צלעות סמוכות שוות זו לזו.
- האלכסונים בדלתון מאונכים זה לזה; כאן שניהם מקבילים לצירים.



אלכסון אנכי ואלכסון אופקי

- נתון הדלתון  $A(6,1), B(9,4), C(6,9), D(3,4)$ :

- על איזה ישר מונח האלכסון AC? \_\_\_\_\_
- על איזה ישר מונח האלכסון BD? \_\_\_\_\_
- אורך האלכסון AC:  $\square - \square = \square$
- אורך האלכסון BD:  $\square - \square = \square$
- נקודת המפגש  $M = (\square, \square)$

- בדקו מה חוצה את מה:

- מ"מ עד B: \_\_\_\_\_ ומ"מ עד D: \_\_\_\_\_
- מ"מ עד A: \_\_\_\_\_ ומ"מ עד C: \_\_\_\_\_

איזה אלכסון נחצה על ידי חברו? נמקו:

- לכל צלע השלימו מהמשבצות משולש ישר-זווית ורשמו את ניצביו:

- ניצבי AB: \_\_\_\_\_ ניצבי AD: \_\_\_\_\_
- ניצבי CB: \_\_\_\_\_ ניצבי CD: \_\_\_\_\_

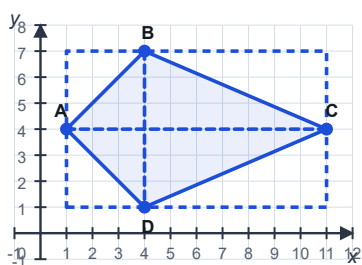
מה מסקנתכם על זוגות הצלעות הסמוכות?

- בחרו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ האלכסון AC מקביל לציר Y
- ☐ האלכסון BD מקביל לציר X
- ☐ האלכסונים מאונכים זה לזה
- ☐ שני האלכסונים חוצים זה את זה
- ☐  $AB = AD$  וגם  $CB = CD$

כיצד רואים מן המשבצות ש- $AB = AD$ ? היעזרו בניצבים:

## שטח הדלתון — חצי מהמלבן החוסם



הדלתון והמלבן החוסם אותו

- נתון הדלתון  $A(1,4), B(4,7), C(11,4), D(4,1)$  בתוך מלבן מקווקו:

רוחב המלבן החוסם: \_\_\_\_\_

גובה המלבן החוסם: \_\_\_\_\_

שטח המלבן החוסם:  $\square \times \square = \square$

שטח הדלתון:  $\square \div 2 = \square$

- מדוע בדיוק חצי?

בכל רבע של המלבן, צלע הדלתון מחלקת מלבן קטן לשני משולשים. הסבירו מדוע הם חופפים:

---



---



---

- נוסחת הדלתון: השטח = מכפלת האלכסונים חלקי 2.

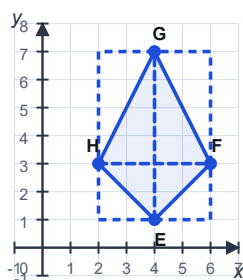
חשבו לפי הנוסחה:  $\square \times \square \div 2 = \square$

השוו לתוצאה מהמלבן החוסם — מה קיבלתם?

---

- חזרו לדלתון מעמוד 53, שאלכסוניו 8 ו-6:

שטחו לפי הנוסחה:  $8 \times 6 \div 2 = \square$



דלתון שני ומלבנו החוסם

- תרגלו שוב — הדלתון  $E(4,1), F(6,3), G(4,7), H(2,3)$  ומלבנו החוסם:

שטח המלבן החוסם:  $\square \times \square = \square$

שטח הדלתון:  $\square \div 2 = \square$

בדיקה בנוסחת האלכסונים:  $6 \times 4 \div 2 = \square$

- איתור טעות — תלמיד כפל את האלכסונים של הדלתון הראשון וקיבל „שטח” 60:

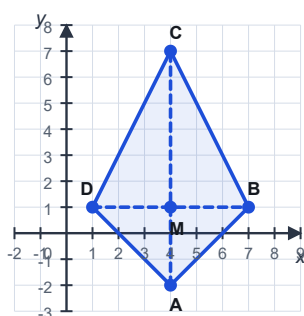
מה שכח התלמיד, ומה השטח הנכון?

---



---

## שטח הדלתון בפירוק למשולשים



האלכסונים מפרקים את הדלתון

- נתון הדלתון  $D(1,1)$ ,  $C(4,7)$ ,  $B(7,1)$ ,  $A(4,-2)$ :

- האלכסונים המקווקווים יוצרים ארבעה משולשים ישרי-זווית.

- רשמו את הניצבים של המשולש  $AMB$ :

נקודת המפגש  $M = ( \quad , \quad )$

- דרך א — ארבעה משולשים ישרי-זווית:

משולש תחתון אחד:  $3 \times 3 \div 2 = \quad$

משולש עליון אחד:  $3 \times 6 \div 2 = \quad$

סכום ארבעת המשולשים:  $\quad + \quad + \quad + \quad = \quad$

- דרך ב — שני משולשים שבסיסם האלכסון  $BD$ :

המשולש שמתחת ל- $BD$ :  $6 \times 3 \div 2 = \quad$

המשולש שמעל ל- $BD$ :  $6 \times 6 \div 2 = \quad$

סכום שני המשולשים:  $\quad + \quad = \quad$

בדיקה בנוסחת האלכסונים:  $9 \times 6 \div 2 = \quad$

- האלכסון  $AC$  חוצה את ציר ה- $X$ :

נקודת החיתוך עם ציר ה- $X = ( \quad , \quad )$

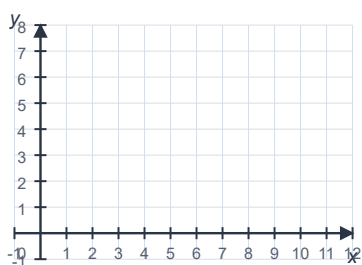
כיצד רואים זאת משיעורי ה- $Y$  של  $A$  ושל  $C$ ?

- שאלה הפוכה — בדלתון אחר האלכסון  $BD$  נשאר 6, ונקודת המפגש מחלקת את  $AC$  לחלקים 2 ו-5:

אורך האלכסון  $AC$ :  $2 + 5 = \quad$

שטח הדלתון:  $7 \times 6 \div 2 = \quad$

## בונים דלתון לפי שטח נתון



סרטטו את הדלתון כאן

- בנו במערכת דלתון ששטחו 24, ששני אלכסוניו מקבילים לצירים:

● אילו אורכי אלכסונים בחרתם? \_\_\_\_\_

● סרטטו את הדלתון וסמנו את ארבעת קודקודיו.

קודקוד ראשון = (  ,  )

קודקוד שני = (  ,  )

קודקוד שלישי = (  ,  )

קודקוד רביעי = (  ,  )

- אם השטח 24, מה חייבת להיות מכפלת האלכסונים?

השלימו זוג אפשרי:  $\square \times \square \div 2 = 24$

| אלכסון ראשון | אלכסון שני | בדיקה: המכפלה |
|--------------|------------|---------------|
| 6            |            |               |
| 4            |            |               |
| 2            |            |               |

- שאלה הפוכה — השטח 21 ואלכסון אחד באורך 6:

מצאו את האלכסון השני:  $6 \times \square \div 2 = 21$

- מי צודק? נועה: „אם השטח 24, האלכסונים חייבים להיות 6 ו-8.” עומר: „יש עוד אפשרויות.”

הכריעו ונמקו בעזרת דוגמה:

---



---



---

- אתגר — שני דלתונים שונים עם אותם אלכסונים 6 ו-8:

● סרטטו את שניהם במערכת שלמעלה, זה לצד זה.

● בדלתון אחד נקודת המפגש באמצע האלכסון, ובשני — לא.

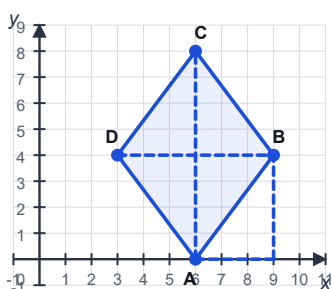
האם שטחיהם שווים? נמקו בלי לחשב כל צלע:

---



---

## היקף הדלתון — והמעוין כדלתון מיוחד



כל צלע היא יתר של משולש 3-4-5

- נתון הדלתון  $A(6,0), B(9,4), C(6,8), D(3,4)$ :

- לכל צלע השלימו מהמשבצות משולש ישר-זווית שניצביו 3 ו-4.

- אורך כל צלע: \_\_\_\_\_

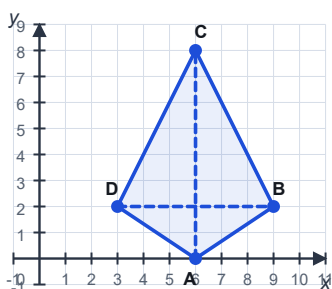
ההיקף:

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

השטח:  $8 \times 6 \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$

### שימו לב

- בדלתון הזה כל ארבע הצלעות שוות באורכן.
- דלתון שכל צלעותיו שוות נקרא מעוין — כל מעוין הוא דלתון מיוחד.



אותם אלכסונים, צורה אחרת

- לפניכם דלתון נוסף עם אותם אלכסונים (8 ו-6), אך נקודת מפגש אחרת:

- האם השטח השתנה? חשבו: \_\_\_\_\_

- השוו בעזרת המשבצות את הצלעות לצלעות המעוין.

מה קובעת מכפלת האלכסונים ומה היא אינה קובעת?

---

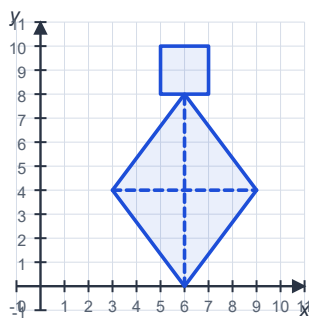


---

- נכון או לא נכון:

| נכון / לא נכון | הטענה                                      |
|----------------|--------------------------------------------|
|                | לשני דלתונים עם אותם אלכסונים יש אותו שטח  |
|                | לשני דלתונים עם אותם אלכסונים יש אותו היקף |
|                | כל מעוין הוא דלתון                         |
|                | כל דלתון הוא מעוין                         |
|                | בכל דלתון אחד האלכסונים חוצה את חברו       |

## סביבון במערכת הצירים — מבדק דלתון



מעוין וריבוע הנפגשים בנקודה אחת

- הסביבון מורכב ממעוין שאלכסוניו 8 ו-6 ומריבוע ידית:

שטח המעוין: \_\_\_\_\_

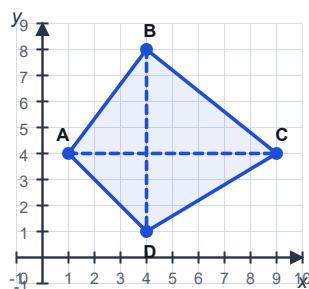
שטח הריבוע: \_\_\_\_\_

שטח הסביבון:  +  =

היקף הסביבון:  +  =

- דנה טענה: „הצלע התחתונה של הריבוע נוגעת במעוין, ולכן אין לספור אותה בהיקף.” האם היא צודקת?

נמקו: במה שונה מגע בנקודה אחת ממגע בצלע שלמה?



אלכסונים מאונכים — אך לא דלתון

- המרובע  $A(1,4), B(4,8), C(9,4), D(4,1)$  — אלכסוניו מאונכים:

רשמו את הניצבים של כל צלע: AB \_\_\_\_\_

BC \_\_\_\_\_

CD \_\_\_\_\_ DA \_\_\_\_\_

האם יש שני זוגות של צלעות סמוכות שוות?

שטחו לפי מכפלת האלכסונים:  $8 \times 7 \div 2 =$

האם זהו דלתון? מדוע הנוסחה פועלת בכל זאת?

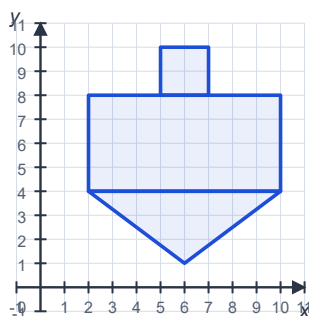
- סכמו — סמנו לכל תכונה: מגדירה דלתון / נכונה בכל דלתון / לא בהכרח:

| הסימון שלכם | התכונה                            |
|-------------|-----------------------------------|
|             | שני זוגות של צלעות סמוכות שוות    |
|             | האלכסונים מאונכים זה לזה          |
|             | כל הצלעות שוות                    |
|             | השטח שווה למכפלת האלכסונים חלקי 2 |

## סביבון — צורה מורכבת ראשונה

### כלל היקף

- היקף הוא אורך הגבול החיצוני בלבד.
- קטע המשותף לשני חלקים נמצא בתוך הצורה — הוא אינו חלק מההיקף.



שלושה חלקים, שני קטעים פנימיים

- הסביבון מורכב ממלבן גוף, ממשולש חוד ומריבוע ידית:

שטח הגוף: \_\_\_\_\_

שטח החוד (בסיס 8, גובה 3): \_\_\_\_\_

שטח הידית: \_\_\_\_\_

שטח הסביבון:

$$\boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{000}}$$

- חשבו את ההיקף — רק הגבול החיצוני. שני צדי החוד הם יתרים של משולשי 3-4-5:

$$\boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{000}} \text{ הקטעים האופקיים:}$$

$$\boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{000}} \text{ הקטעים האנכיים:}$$

$$\boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{000}} \text{ שני היתרים:}$$

$$\boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{000}} \text{ ההיקף כולו:}$$

- אילו שני קטעים אינם נספרים, ומה אורכם? \_\_\_\_\_

- הצצה לדרך של העמודים הבאים — השלמה למלבן החוסם (10,10)–(2,1) וחיסור:

$$8 \times 9 = \boxed{\phantom{000}} \text{ שטח המלבן החוסם:}$$

$$\boxed{\phantom{000}} - \boxed{\phantom{000}} - \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{000}} \text{ הפחיתו את המשולשים הפינתיים ואת המלבנים שלצד הידית:}$$

- איתור טעות — תלמיד חישב היקף 40 במקום 30:

אילו קטעים הוא ספר בטעות? הסבירו בעזרת כלל ההיקף:

- השוו להיקף המלבן החוסם (10,10)–(2,1):

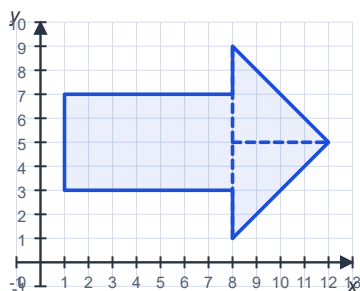
$$2 \times (8 + 9) = \boxed{\phantom{000}} \text{ היקף המלבן החוסם:}$$

היקף הסביבון קטן ממנו. איזה חלק בצורה מקצר את הדרך, ומדוע?

## חיבור שטחים — פירוק לחלקים נוחים

### שלוש דרכים לשטח מורכב

- חיבור: מפרקים לחלקים פשוטים ומחברים.
- חיסור: משלימים למלבן חוסם ומחסרים את מה שנוסף.
- תמיד בודקים ששתי דרכים נותנות אותה תוצאה.



מלבן ושני משולשים — הקווים המקווקווים מפרקים

- החץ מורכב ממלבן ומשני משולשים ישרי-זווית שווים:

- שטח המלבן: \_\_\_\_\_
- שטח כל משולש בראש החץ (ניצבים 4 ו-4): \_\_\_\_\_

שטח החץ:

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

- כתבו את כל החישוב כביטוי אחד:

$$7 \times 4 + 4 \times 4 \div 2 + 4 \times 4 \div 2 = \boxed{\phantom{00}} \text{ ביטוי אחד לכל השטח:}$$

- פירוק חלופי — ראש החץ כמשולש אחד גדול:

$$8 \times 4 \div 2 = \boxed{\phantom{00}} \text{ המשולש הגדול (בסיס 8, גובה 4):}$$

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ מלבן + משולש גדול:}$$

האם שתי הדרכים חייבות לתת אותו שטח? מדוע?

- דרך שלישית — חיסור מהמלבן החוסם (12,9)-(1,1):

$$11 \times 8 = \boxed{\phantom{00}} \text{ שטח המלבן החוסם:}$$

$$\boxed{\phantom{00}} - 14 - 14 - 8 - 8 = \boxed{\phantom{00}} \text{ הפחיתו שני מלבנים ושני משולשים פינתיים:}$$

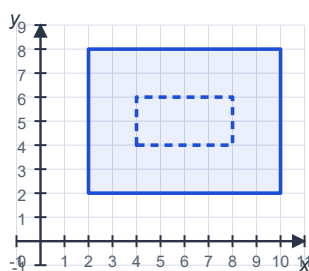
- בנו צורה מורכבת ששטחה 40 בדיוק, משלושה מצולעים פשוטים:

- סרטטו אותה במחברת המשבצות או בשולי הדף.

- רשמו את שלושת החלקים ושטחיהם: \_\_\_\_\_

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = 40 \text{ בדיקת הסכום:}$$

## חיסור שטחים — מסגרת וצורת L



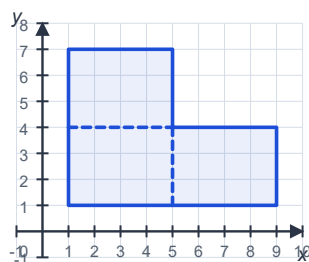
החור אינו חלק מהצורה

- מסגרת תמונה — מלבן גדול שממנו הוצא מלבן פנימי:

שטח המלבן הגדול: \_\_\_\_\_

שטח החור הפנימי: \_\_\_\_\_

שטח המסגרת:  -  =



שלוש דרכים לאותו שטח

- צורת L שקודקודיה  $A(1,1)$ ,  $B(9,1)$ ,  $C(9,4)$ ,  $D(5,4)$ ,  $E(5,7)$ ,  $F(1,7)$ :

דרך א — חיסור מהמלבן החוסם:

$8 \times 6 - 4 \times 3 =$

דרך ב — חלוקה אופקית לשני מלבנים:

+  =

דרך ג — חלוקה אנכית לשני מלבנים:

+  =

- היקף צורת ה-L:

+  +  +  +  +  =  סכמו את שש הצלעות:

היקף המלבן החוסם:  $2 \times (8 + 6) =$

השוו בין השניים — מה גיליתם?

- בנו צורת L משלכם ששטחה 30:

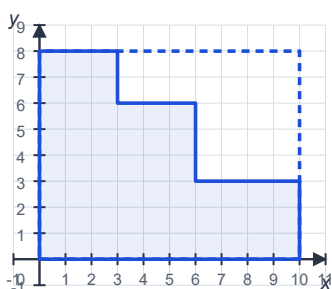
רשמו את ששת הקודקודים: \_\_\_\_\_

בדיקה בחיסור מהמלבן החוסם:  $\text{ } - \text{ } = 30$

- מידע חסר — בצורת L אחרת נמחק שיעור ה-X של קודקוד המפרץ הפנימי:

איזה חישוב נחסם בגללו? מה הנתון המינימלי שיש להוסיף?

## היקף מדרגות — סודו של המלבן החוסם



- צורת מדרגות שקודקודיה  $A(0,0)$ ,  $B(10,0)$ ,  $C(10,3)$ ,  $D(6,3)$ ,  $E(6,6)$ ,  $F(3,6)$ ,  $G(3,8)$ ,  $H(0,8)$

אורך DE מהשיעורים: \_\_\_\_\_ ואורך FG: \_\_\_\_\_

- סמנו ליד כל צלע: אופקית או אנכית?

ההיקף — שמונה צלעות:

המדרגות והמלבן החוסם המקווקו

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

- השוו למלבן החוסם  $10 \times 8$ :

היקף המלבן החוסם:  $2 \times (10 + 8) = \boxed{\phantom{00}}$

מדוע היקף המדרגות שווה לזו של המלבן החוסם?

- חשבו את שטח המדרגות בחלוקה לשלושה מלבנים:

שלושת המלבנים:  $\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$

- תלמיד חישב את השטח נכון, והעתיק את אותו מספר גם להיקף:

הסבירו מדוע אין קשר אוטומטי בין שטח להיקף:

### כלל המדרגות

- במצולע מדרגות (כל הצלעות מקבילות לצירים והפינות פונות החוצה), ההיקף שווה להיקף המלבן החוסם.
- השטח, לעומת זאת, תלוי בצורת המדרגות עצמן.

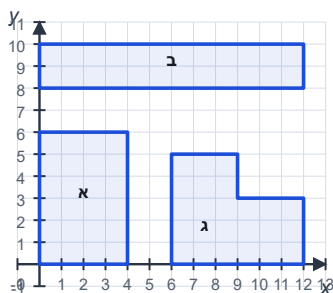
- בנו מדרגות משלכם בתוך מלבן חוסם  $9 \times 6$ :

- סרטטו לפחות שתי מדרגות בפינה אחת.

קבעו את ההיקף עוד לפני הסרטוט:  $2 \times (9 + 6) = \boxed{\phantom{00}}$

האם גם השטח נקבע מראש? נמקו:

## אותו שטח — היקפים שונים, ולהפך



שלוש צורות, שטח אחד

- שלוש הצורות א, ב, ג — לכולן שטח 24:

• היקף מלבן א ( $4 \times 6$ ): \_\_\_\_\_

• היקף מלבן ב ( $12 \times 2$ ): \_\_\_\_\_

• היקף צורת ג: \_\_\_\_\_

סדרו את הצורות מההיקף הקטן לגדול:

- סכמו בטבלה:

| היקף | שטח | הצורה                  |
|------|-----|------------------------|
|      |     | מלבן א — $4 \times 6$  |
|      |     | מלבן ב — $12 \times 2$ |
|      |     | צורת ג                 |
|      |     | צורת ה־L שלמטה         |

- מה קורה להיקף כאשר הצורה נעשית ארוכה ודקה יותר?

נסחו כלל והדגימו משתי הצורות שלמעלה:

- האם ייתכנו שתי צורות לא חופפות עם אותו שטח

וגם אותו היקף?

• שטח צורת ה־L שמשמאל: \_\_\_\_\_

• היקפה: \_\_\_\_\_

השוו למלבן ב הצר. מה מצאתם, ומדוע הצורות אינן חופפות?

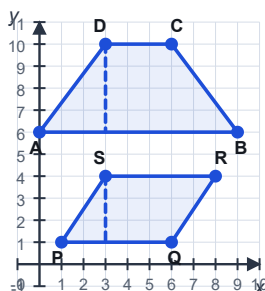


אותו שטח ואותו היקף כמו מלבן ב

- חזרו לחקר ההיקף 24 (עמוד 28): בין כל המלבנים שהיקפם 24, לריבוע  $6 \times 6$  השטח הגדול ביותר.

נסחו השערה: מדוע צורה „מרובעת” משתלמת יותר מצורה ארוכה ודקה — או מצורת L שהיקפה 24 ושטחה רק 20?

## מבדק — מרובעים וצורות מורכבות



מקבילית למטה, טרפז למעלה

- מקבילית  $P(1,1), Q(6,1), R(8,4), S(3,4)$  וטרפז  $A(0,6), B(9,6), C(6,10), D(3,10)$

שטח המקבילית (בסיס  $\times$  גובה):

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

אילו נמחק  $S$  — חשבו אותו מחדש:  $S =$

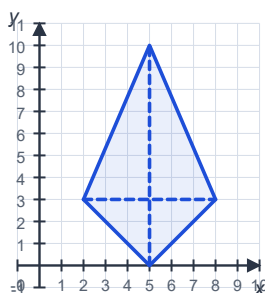
$$(\boxed{\phantom{00}}, \boxed{\phantom{00}})$$

שטח הטרפז:

$$(\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}}) \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

היקף הטרפז (שוקי 3-4-5):

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$



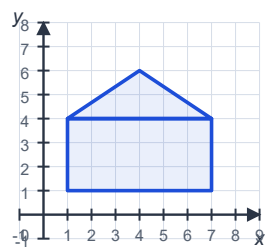
אלכסונים 10 ו-6

- דלתון  $A(5,0), B(8,3), C(5,10), D(2,3)$

השטח לפי האלכסונים:

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

● איזה אלכסון נחצה? \_\_\_\_\_



שתי דרכים — תוצאה אחת

- בית — מלבן וגג משולש. חשבו בשתי דרכים:

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ חיבור: מלבן + גג:}$$

חיסור: מלבן חוסם - שני משולשים:

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

- שאלה הפוכה — מלבן ששטחו 18 וצלעו האחת 3:

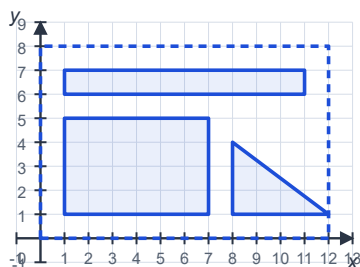
$$3 \times \boxed{\phantom{00}} = 18 \text{ מצאו את הצלע השנייה:}$$

● האם ייתכן מלבן אחר ששטחו 18 והיקפו שונה? \_\_\_\_\_

## תכנון גינה שכוניתית

### קריאת תכנית

- המגרש המקווקו הוא הגבול החיצוני — רק הוא מגודר.
- גבולות פנימיים בין אזורים אינם דורשים גדר.



תכנית הגינה — כל משבצת יחידה אחת

- בגינה: דשא מלבני, ערוגה משולשת ושביל. חשבו כל

אזור:

שטח הדשא:  $\square \times \square = \square$

שטח הערוגה (ניצבים 4 ו-3):

$\square \times \square \div 2 = \square$

שטח השביל:  $\square \times \square = \square$

- הגדר החיצונית:

אורך הגדר:  $2 \times (12 + 8) = \square$

- אילו מצלעות המגרש מקבילות לציר X? \_\_\_\_\_
- מדוע גבולות הדשא והשביל אינם דורשים גדר? \_\_\_\_\_

- כמה שטח נשאר פנוי במגרש?

שטח המגרש פחות שלושת האזורים:  $96 - \square - \square - \square = \square$

- מיינו קטעים מהתכנית:

| הקטע                  | גדר חיצונית / גבול פנימי |
|-----------------------|--------------------------|
| הצלע התחתונה של המגרש |                          |
| הצלע הימנית של הדשא   |                          |
| היתר של הערוגה        |                          |
| הצלע העליונה של השביל |                          |

- תכנון חלופי — אותו דשא (24), פחות גדר:

למשל, גדר במגרש חוסם שרוחבו 10 וגובהו 7:  $2 \times (10 + 7) = \square$

ודאו שכל האזורים נכנסים, וחשבו כמה גדר נחסכת:

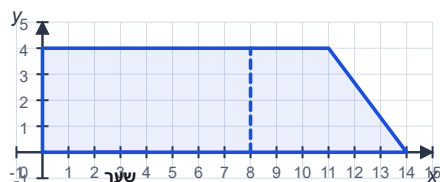
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## מגרש פעילות — שטח, גדר ועלויות

### שטח או היקף?

- עלות ריצוף תלויה בשטח — כמה מרובעי יחידה מכסים.
- עלות גדר תלויה בהיקף — כמה מטרים של גבול מקיפים.



מלבן, טרפז ושער שאינו מגודר

- המגרש מורכב ממלבן ומטרפז. הקו המקווקו מפריד ביניהם:

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ שטח המלבן:}$$

שטח הטרפז:

$$(\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}}) \times \boxed{\phantom{00}} \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ שטח המגרש כולו:}$$

- הגדר מקיפה את המגרש, פרט לשער שאורכו 2:

$$14 + 5 + 11 + 4 = \boxed{\phantom{00}} \text{ היקף קו המתאר (השוק האלכסוני היא 3-4-5):}$$

$$\boxed{\phantom{00}} - 2 = \boxed{\phantom{00}} \text{ אורך הגדר בפועל:}$$

- עלויות: ריצוף 10 ₪ למ"ר, גדר 15 ₪ למטר:

$$\boxed{\phantom{00}} \times 10 = \boxed{\phantom{00}} \text{ עלות הריצוף:}$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times 15 = \boxed{\phantom{00}} \text{ עלות הגדר:}$$

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ העלות הכוללת:}$$

- הצעה חלופית: מלבן  $10 \times 5$  — אותו שטח (50), שער זהה:

• היקפו: \_\_\_\_\_ ואורך גדרו: \_\_\_\_\_

• עלות גדרו: \_\_\_\_\_

איזו הצעה זולה יותר, בכמה, ומה גרם להבדל?

- לרשות הוועד 1,000 ₪ בלבד:

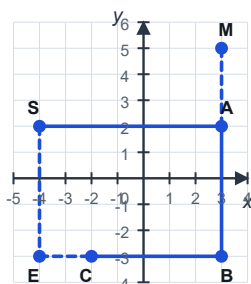
$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ העלות הכוללת של ההצעה החלופית (ריצוף + גדר):}$$

• האם כל אחת מההצעות עומדת בתקציב? \_\_\_\_\_

## מסלול רובוט בין תחנות

### חוקי הרובוט

- הרובוט נע רק לאורך ישרים המקבילים לצירים.
- בין שתי תחנות עוקבות חייב להיות שיעור משותף —  $X$  זהה או  $Y$  זהה.



המסלול הרציף; המקווקו — חלופות

- הרובוט יוצא מ- $S(-4,2)$  וחייב לעבור ב- $A(3,2)$ ,  $C(-2,-3)$ ,  $B(3,-3)$

אורך  $S-A$ : \_\_\_\_\_, אורך  $A-B$ : \_\_\_\_\_

אורך  $B-C$ : \_\_\_\_\_

אורך המסלול הישיר:

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

היכן חוצה הקטע  $S-A$  את ציר ה- $Y$ ?

(  ,  )

היכן חוצה הקטע  $A-B$  את ציר ה- $X$ ?

(  ,  )

- התחנה  $M(3,5)$  מסומנת גם היא. תלמיד תכנן  $S-A-M-A-B-C$ :

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ אורך מסלולו:}$$

מדוע  $M$  מיותרת למסלול הקצר ביותר?

- מסלול חלופי דרך  $E(-4,-3)$ :  $S-E-C-B-A$

$$5 + 2 + 5 + 5 = \boxed{\phantom{00}} \text{ אורכו:}$$

רשמו את משוואת הישר של כל קטע במסלול הישיר: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

מדוע אין צורך כאן בנוסחת מרחק כללית?

- בדרך חזרה: תכננו לרובוט מסלול קצר ביותר מ- $C(-2,-3)$  אל  $S(-4,2)$ :

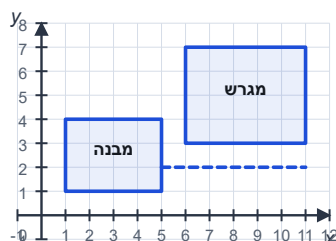
$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} \text{ שני קטעים מקבילים לצירים:}$$

הראו שני מסלולים שונים באותו אורך. מדוע האורך אינו משתנה?

## מפה וקנה מידה — ממשבצות למטרים

### קנה המידה

- כל יחידה במפה מייצגת 10 מטרים במציאות.
- אורך אמיתי = אורך במשבצות  $\times 10$ ; שטח אמיתי = שטח במשבצות  $\times 100$ .



כל משבצת = 10 מטרים

### חשבו את מידות המבנה ואת שטחו האמיתי:

- רוחב המבנה במשבצות: \_\_\_\_\_  
ובמטרים: \_\_\_\_\_
- גובה המבנה במשבצות: \_\_\_\_\_  
ובמטרים: \_\_\_\_\_

שטח המבנה במשבצות:

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times 100 = \boxed{\phantom{00}} \text{ שטחו האמיתי במ"ר:}$$

### המגרש והשביל:

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} \times 100 = \boxed{\phantom{00}} \text{ שטח המגרש האמיתי במ"ר:}$$

$$\boxed{\phantom{00}} \times 10 = \boxed{\phantom{00}} \text{ אורך השביל המקווקו במטרים:}$$

### השלימו את טבלת ההמרה:

| הגודל      | במשבצות | במטרים אמיתיים |
|------------|---------|----------------|
| רוחב המבנה |         |                |
| היקף המבנה |         |                |
| שטח המגרש  |         |                |
| אורך השביל |         |                |

### מדוע מכפילים אורך ב-10 אך שטח ב-100?

הסבירו בעזרת משבצת אחת שהופכת לריבוע של  $10 \times 10$  מטרים:

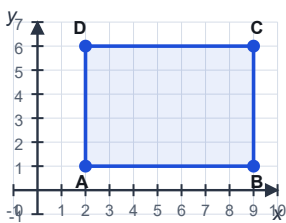
---

### שרטטו אחר ציור את אותה מפה, אך אצלו משבצת X היא 10 מטרים ומשבצת Y היא 20 מטרים:

מה יקרה לצורת המבנה ולמידת השטח? מדוע קנה מידה חייב להיות אחיד?

---

מידע נדרש, מיותר או חסר



גן הפקאן

- על „גן הפקאן” נמסר: הקודקודים  $A(2,1)$ ,  $B(9,1)$ ,  $C(9,6)$ ,  $D(2,6)$ ; צבע הגדר ירוק; אורך הצלע AB הוא 7; מחיר דשא 12 ₪ למ"ר. חשבו את עלות הדשא לכל הגן:

×  =  שטח הגן:

× 12 =  העלות:

- האם היקף הגן נדרש לחישוב הזה?

\_\_\_\_\_

- מיינו את הנתונים שנמסרו:

| הנתון            | נדרש / מיותר / נגזר מנתון אחר |
|------------------|-------------------------------|
| שיעורי הקודקודים |                               |
| צבע הגדר         |                               |
| אורך הצלע AB     |                               |
| מחיר הדשא למ"ר   |                               |

- בעיה שנייה — משולש שבסיסו מ- $K(1,1)$  עד  $L(7,1)$  וקודקודו השלישי אינו נתון:

- אורך הבסיס: \_\_\_\_\_

איזה נתון חסר כדי לחשב שטח? הוסיפו נתון מינימלי וחשבו:

למשל, אם הגובה 4:  $6 \times 4 \div 2 =$

- בעיה שלישית — נמסר „אורך הצלע 6” אך מהשיעורים מתקבל 7:

זהו את הסתירה והציעו שני תיקונים אפשריים — אחד למלל ואחד לשיעור:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- עכשיו אתם: נסחו בעיה קצרה על צורה במערכת הצירים, ובה נתון מיותר אחד ונתון חסר אחד:

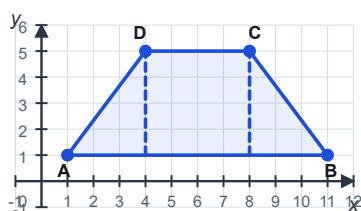
כתבו את הבעיה, וסמנו לעצמכם מהו המיותר ומהו החסר:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## מי צודק? שלוש דרכים לאותו שטח



הקווים המקווקווים — הפירוק של נועה

- נועה, איתי ותמר חישובו את שטח הטרפז  $A(1,1)$ ,  $D(4,5)$ ,  $C(8,5)$ ,  $B(11,1)$  משולשים:

המלבן האמצעי:  $\square \times \square = \square$

כל משולש צד:  $\square \times \square \div 2 = \square$

סך הכול אצל נועה:

$\square + \square + \square = \square$

- איתי השלים למלבן חוסם וחיסר:

המלבן החוסם:  $10 \times 4 = \square$

פחות שני המשולשים:  $\square - \square - \square = \square$

- תמר השתמשה בנוסחת הטרפז, אך קיבלה 56:

החישוב הנכון:  $(10 + 4) \times 4 \div 2 = \square$

מה הייתה טעותה של תמר?

- האם כל שלוש הדרכים תקפות? האם קיימת דרך רביעית?

- רמז: מתחו אלכסון מ-A ל-C ופרקו לשני משולשים.

שני המשולשים של הדרך הרביעית:  $\square + \square = \square$

איזו דרך לדעתכם הכי פחות מועדת לטעות, ומדוע?

- סכמו את ההשוואה:

| תקפה? | התוצאה | הדרך                     |
|-------|--------|--------------------------|
|       |        | פירוק למלבן ושני משולשים |
|       |        | השלמה למלבן חוסם וחיסור  |
|       |        | נוסחת הטרפז              |
|       |        | אלכסון לשני משולשים      |

- בנוס — היקף הטרפז (השוקיים הן יתרים של משולשי 3-4-5):

ארבע הצלעות:  $\square + \square + \square + \square = \square$

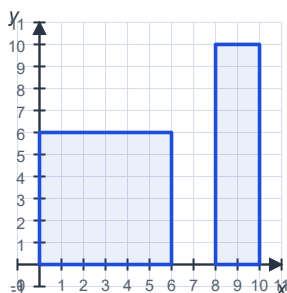
## טענות — נכון תמיד, בתנאי או שגוי?

### איך מפריכים טענה?

- טענה כללית מופרכת בעזרת דוגמה נגדית אחת.
- טענה נכונה דורשת נימוק שתקף לכל המקרים, לא רק לדוגמה.

- סמנו לכל טענה: נכון תמיד / נכון בתנאי / שגוי, ונמקו או תנו דוגמה נגדית:

| הטענה                                                          | הסימון | נימוק או דוגמה נגדית |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| אם שתי צורות שוות שטח — גם היקפן שווה                          |        |                      |
| אם שני מלבנים שווים היקף — שטחיהם שווים                        |        |                      |
| הזזה משנה את שיעורי הקודקודים אך לא את השטח                    |        |                      |
| אם שיעור X של שתי נקודות זהה, המרחק ביניהן הוא הפרש שיעורי ה-Y |        |                      |
| אם קטע חוצה את ציר Y — הוא מקביל לציר X                        |        |                      |
| משולשים בעלי אותו בסיס ואותו גובה שווים שטח                    |        |                      |



אותו היקף — שטחים שונים

- דוגמה נגדית לטענה השנייה — לשתי הצורות היקף 24:

שטח הריבוע:  $\square \times \square = \square$

שטח המלבן הצר:  $\square \times \square = \square$

מדוע די בזוג הזה כדי להפריך את הטענה?

- לטענה הראשונה מצאתם דוגמה נגדית בעמוד 63:

• רשמו אותה כאן בקצרה: \_\_\_\_\_

- בחרו טענה אחת שסימנתם „נכון תמיד“:

כתבו נימוק כללי — כזה שאינו נשען על דוגמה מספרית אחת:

\_\_\_\_\_

- נסחו טענה משלכם על שטח או היקף במערכת הצירים — נכונה תמיד או שגויה:

כתבו את הטענה, ולצידה נימוק או דוגמה נגדית:

\_\_\_\_\_

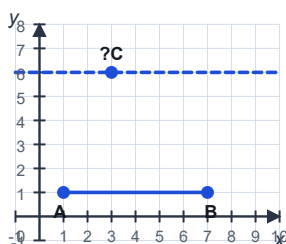
\_\_\_\_\_

## מצאו את כל האפשרויות

- כל המלבנים בעלי צלעות שלמות ששטחם 48:

| צלע אחת | צלע שנייה | בדיקה: המכפלה |
|---------|-----------|---------------|
| 1       |           |               |
| 2       |           |               |
| 3       |           |               |
| 4       |           |               |
| 6       |           |               |

כיצד תדעו בוודאות שלא נשמת אף זוג?



- נתון הבסיס  $A(1,1)$ ,  $B(7,1)$ . מחפשים נקודה C על הישר המקווקו  $y=6$  כך ששטח ABC יהיה 15:

שטח המשולש לכל C על הישר:  $6 \times 5 \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$

- כמה נקודות C מתאימות יש? \_\_\_\_\_
- על איזה ישר נוסף יש נקודות מתאימות? \_\_\_\_\_

כל נקודה על הישר המקווקו מתאימה

- כל המלבנים בעלי צלעות שלמות, היקף 28 וקודקוד בראשית הצירים:

סכום שתי צלעות סמוכות:  $28 \div 2 = \boxed{\phantom{00}}$

- רשמו את כל הזוגות: \_\_\_\_\_
- כמה מלבנים שונים יש, ומי מהם ריבוע? \_\_\_\_\_

מדוע כאן מספר הפתרונות סופי, ובשאלת הנקודה C — אינסופי?

- שני קודקודים של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים נתונים, אך לא נאמר אם הם סמוכים או נגדיים:

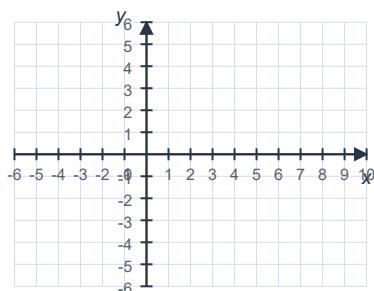
- רמז: האם שני קודקודים סמוכים יכולים שלא לחלוק שיעור? מה מספרות הנקודות עצמן?

כמה מלבנים אפשריים בכל מקרה? הדגישו:

## משימת תכנון פתוחה — מתחם לימודי

### האילוצים

- במתחם: כיתה מלבנית, חצר בצורת טרפז, אזור מוצל משולש ושני שבילים המקבילים לצירים.
- השטח הכולל בין 40 ל-60, וההיקף החיצוני של כל צורה אינו עולה על 30.
- לפחות צורה אחת חוצה ציר; ראשית הצירים בתוך המתחם או על גבולו.



המתחם שלכם — אל תשכחו את השבילים

- סרטטו את המתחם שלכם במערכת, ורשמו את הקודקודים:

הכיתה — קודקוד ראשון = (  ,  )

הכיתה — קודקוד נגדי = (  ,  )

• קודקודי החצר: \_\_\_\_\_

• קודקודי האזור המוצל: \_\_\_\_\_

- החישובים:

שטח הכיתה:  ×  =

שטח החצר: (  +  ) ×  ÷ 2 =

שטח האזור המוצל:  ×  ÷ 2 =

השטח הכולל:  +  +  =

היקף הכיתה — בדיקת אילוף ההיקף:  +  +  +  =

- בדקו את עצמכם:

| מתקיים? כיצד? | האילוץ                              |
|---------------|-------------------------------------|
|               | השטח הכולל בין 40 ל-60              |
|               | ההיקף החיצוני של כל צורה עד 30      |
|               | צורה אחת לפחות חוצה ציר             |
|               | ראשית הצירים בתוך המתחם או על גבולו |
|               | שני השבילים מקבילים לצירים          |

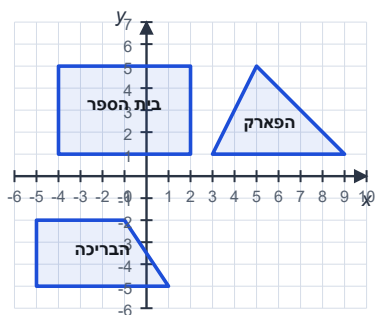
- אורכי שני השבילים שסרטטתם: \_\_\_\_\_

הסבירו בחירה אחת שעשיתם ומדוע:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## שכונת המדע — משימה מסכמת גדולה



שכונת המדע — שלוש צורות בארבעה רביעים

- במפת השכונה: בית הספר הוא מלבן שקודקודיו  $A(-4,1)$ ,  $B(2,1)$ ,  $C(2,5)$  וקודקוד רביעי שנמחק; גג בית הספר אדום; הפארק משולש; הבריכה טרפז:

השלימו את הקודקוד הרביעי  $D =$

(  ,  )

שטח בית הספר:  $\square \times \square = \square$

שטח הפארק (בסיס 6, גובה 4):

$\square \times \square \div 2 = \square$

שטח הבריכה:

$(\square + \square) \times \square \div 2 = \square$

- אילו נתונים בסיפור מיותרים לחישובים?

● רשמו נתון מיותר אחד: \_\_\_\_\_

מדוע די בשני קודקודים נגדיים כדי לקבוע מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים?

- תלמיד חישב את היקף בית הספר:  $6 + 4 = 10$ :

ההיקף הנכון:  $2 \times (6 + 4) = \square$

מה שכח התלמיד?

- שביל ישר מחבר את פינת הבריכה  $E(-1,-2)$  עם שפת בית הספר ב־ $F(-1,1)$ :

אורך השביל:  $1 - (-2) = \square$

● את איזה ציר חוצה השביל, ובאיזו נקודה? \_\_\_\_\_

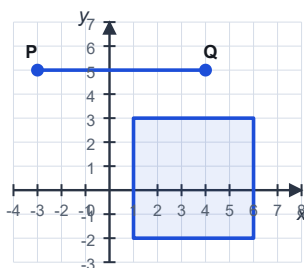
- סמנו במפה מגרש חדש מלבני ששטחו 12:

קודקוד אחד שלו = (  ,  )

● כמה מגרשים כאלה אפשר לסמן? \_\_\_\_\_

נמקו — חשבו גם על מידות שונות וגם על מיקומים שונים:

## מבחן מסכם — כל הדרך שעברנו



קטע ומלבן — שימו לב לתחום השלילי

- קטעים ומלבנים: נתון הקטע  $P(-3,5), Q(4,5)$  והמלבן שקודקדיו הנגדיים  $L(6,3), K(1,-2)$ :

אורך הקטע PQ:  $\square - \square = \square$

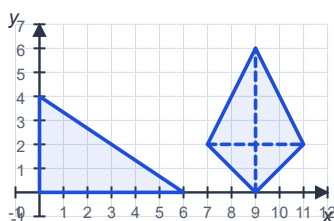
- על איזה ישר מונח PQ?

שטח המלבן:  $\square \times \square = \square$

היקף המלבן:

$\square + \square + \square + \square = \square$

- איזה ציר חוצה את המלבן?



אותו שטח — צורות שונות

- משולש ודלתון:

שטח המשולש (ניצבים 6 ו-4):

$\square \times \square \div 2 = \square$

שטח הדלתון (אלכסונים 6 ו-4):

$\square \times \square \div 2 = \square$

שני השטחים שווים. האם הצורות חופפות? נמקו:

- פירוק צורה — בלי סרטוט: מגרש בצורת L שקודקדיו  $(0,0), (5,0), (5,2), (2,2), (2,4), (0,4)$ :

שטחו בחיסור מהמלבן החוסם:  $\square \times \square - \square \times \square = \square$

בדיקה בחלוקה לשני מלבנים:  $\square + \square = \square$

- חקר לסיום — מצאו מלבן שהשטח וההיקף שלו מתבטאים באותו מספר:

רשמו את המידות ובדקו:  $\square \times \square = 2 \times (\square + \square)$

- מצאו דוגמה נוספת:

האם המספרים באמת „שווים”? חשבו על היחידות:

- לסיום — במשפט אחד:

מה הדבר החשוב ביותר שמערכת הצירים נותנת לנו בחישובי שטח והיקף?